



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

INVERSIÓ GEOFÍSICA DE DADES MAGNETOTEL·LÚRIQUES DEL RESERVORI GEOTÈRMIC DE LLUCMAJOR

Albert Rius Saborit

Grau de Física

Facultat de Ciències

Any Acadèmic 2025–2026

INVERSIÓ GEOFÍSICA DE DADES MAGNETOTEL·LÚRIQUES DEL RESERVORI GEOTÈRMIC DE LLUCMAJOR

Albert Rius Saborit

Treball de Fi de Grau

Facultat de Ciències

Universitat de les Illes Balears

Any Acadèmic 2025–2026

Paraules clau del treball:
magnetotel·lúrica, inversió geofísica 3D, resistivitat elèctrica,
aqüífer de Lluçmajor, geotèrmia

Tutora: Dra. Anna Martí Castells

Ponent: Dra. María Antonia Jiménez Cortés

Don la meva conformitat per donar accés públic al Treball de Fi de Grau des del repositori institucional de la UIB	Autor		Tutor	
	Sí	No	Sí	No
	☒	☐	☒	☐



Aquesta obra està sota una llicència de [Creative Commons Reconeixement-No comercial-No derivades 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Resum

El present treball empra el mètode magnetotel·lúric, mètode geofísic que permet representar estructures geoelectriques a partir de mesurar els corrents superficials induïts pels camps electromagnètics. Aprofitant les noves eines computacionals desenvolupades durant les últimes dècades, l'estudi exposat a continuació implementa el mètode magnetotel·lúric aplicant un algorisme que minimitza el desajust de dades magnetotel·lúriques 3D, obtingudes a partir de 40 estacions situades al sistema aquífer de Lluçmajor (Mallorca, Espanya). Mentre que estudis previs de la zona caracteritzen el subsòl mitjançant la resolució del problema directe per assaig i error, aquest treball aplica una inversió 3D formal basada en gradients (NLCG). Els resultats obtinguts presenten una clara similitud entre el mètode actual i l'anterior, remarcant la importància d'establir una metodologia objectiva i fàcilment reproduïble.

Resumen

El presente trabajo emplea el método magnetotelúrico, un método geofísico que permite representar estructuras geoelectricas a partir de la medición de las corrientes superficiales inducidas por los campos electromagnéticos. Aprovechando las nuevas herramientas computacionales desarrolladas durante las últimas décadas, el estudio expuesto a continuación implementa el método magnetotelúrico mediante un algoritmo que minimiza el desajuste de datos magnetotelúricos 3D, obtenidos a partir de 40 estaciones situadas en el sistema acuífero de Lluçmajor (Mallorca, España). Mientras que estudios previos de la zona caracterizan el subsuelo mediante la resolución del problema directo por ensayo y error, este trabajo aplica una inversión 3D formal basada en gradientes (NLGG). Los resultados obtenidos presentan una clara similitud entre el método actual y el anterior, destacando la importancia de establecer una metodología objetiva y fácilmente reproducible.

Abstract

This study uses the magnetotelluric method, a geophysical method that allows geoelectrical structures to be represented by measuring surface currents induced by electromagnetic fields. Drawing on new computational tools developed over recent decades, the study presented below implements the magnetotelluric method using an algorithm that minimizes the misfit of 3D magnetotelluric data obtained from 40 stations located in the Lluçmajor aquifer system (Mallorca, Spain). Whereas previous studies of the area characterize the subsurface by solving the forward problem through trial and error, this study applies a formal gradient-based 3D inversion (NLGG). The results obtained show a clear similarity between the current and previous methods, highlighting the importance of establishing an objective and easily reproducible methodology.

Índex

1	Introducció	1
1.1	Objectius	4
2	Metodologia	4
2.1	Fonaments del mètode magnetotel·lúric	4
2.1.1	Base física i règim difusiu	4
2.1.2	El tensor d'impedància Z	5
2.1.3	Resistivitat aparent i fase	7
2.1.4	Skin depth i profunditat d'investigació	7
2.2	Dades i adquisició	8
2.2.1	Adquisició	8
2.2.2	Processat	8
2.2.3	Postprocessat	9
2.3	Modelització i Inversió	11
2.3.1	Model inicial	11
2.3.2	Inversió amb ModEM	13
2.3.3	Flux de treball	14
2.4	Ús d'eines d'IA	15
3	Resultats	15
3.1	Convergència del problema invers	15
3.2	Elecció del model	17
3.2.1	Avaluació de les condicions de contorn	18
3.2.2	Estudi individual de les estacions	19
3.3	Ajust de les dades	21
3.4	Descripció i interpretació del model	22
3.4.1	Vistes del model en seccions verticals	22
3.4.2	Vistes del model en seccions horitzontals	24
4	Discussió i conclusions	24
	Apèndixs	28
A	Gràfiques completes dels suavitzats	28
B	Paràmetres dels suavitzats	28
C	Comparació dels talls horitzontals amb el model de referència	28
D	Ajust de ρ_a i ϕ	29
E	Exemple d'un fitxer EDI	30

1 Introducció

La magnetotel·lúrica (MT) és un mètode no invasiu d'exploració geofísica que permet caracteritzar la resistivitat elèctrica del subsòl en un rang ampli de profunditats, utilitzant mesures simultànies de les fluctuacions del camp electromagnètic natural (Chave i Jones, 2012). Aquesta tècnica, que compta amb una llarga trajectòria de més de cinquanta anys d'història, ha evolucionat gràcies a la gran varietat d'aplicacions i millores tecnològiques com són l'augment de la potència de càlcul dels ordinadors actuals sumat a la creació de nous algorismes, revolucionant tant el tractament de les dades com la representació dels models. En menys de dues dècades s'ha passat de construir perfils 2D per assaig i error a invertir models tridimensionals amb registres procedents d'un gran nombre d'estacions. Són aquests esdeveniments que proporcionen avui en dia un moment de màxima eferescència del mètode MT dins de l'àrea de la geofísica (Rosell, 2013).

En aquest treball, la zona d'estudi és de Lluçmajor (Mallorca, Espanya) fig. 1. Es tracta d'un aqüífer lliure del qual s'extreu aigua destinada fonamentalment a usos agrícoles, a partir d'uns pous d'explotació dels quals se'n pot estimar una potència d'uns 150 metres (IGME, 2003). Allò que confereix un interès especial a aquesta zona, és la presència d'una anomalia geotèrmica, és a dir, una regió amb un flux de calor provinent de l'interior de la terra més elevat que la mitjana. Per tal d'estudiar aquesta anomalia, es varen utilitzar un conjunt d'aquests pous, alineats segons les direccions NS-EW, on s'hi van registrar temperatures de l'aigua excepcionalment altes, d'aproximadament 50 °C (IGME, 2003). Com que l'illa de Mallorca no és d'origen volcànic, obliga a associar aquestes temperatures a moviments verticals d'aigua procedents de nivells més profunds. Si es pren com a referència el gradient tèrmic de la zona, estimat en 46 ± 8 mK/m (Fernàndez i Cabal, 1992), cal que l'aigua tingui el seu origen a una fondària mínima de 700 metres per justificar les temperatures observades, posant en contradicció les mesures explícites registrades a partir dels pous.

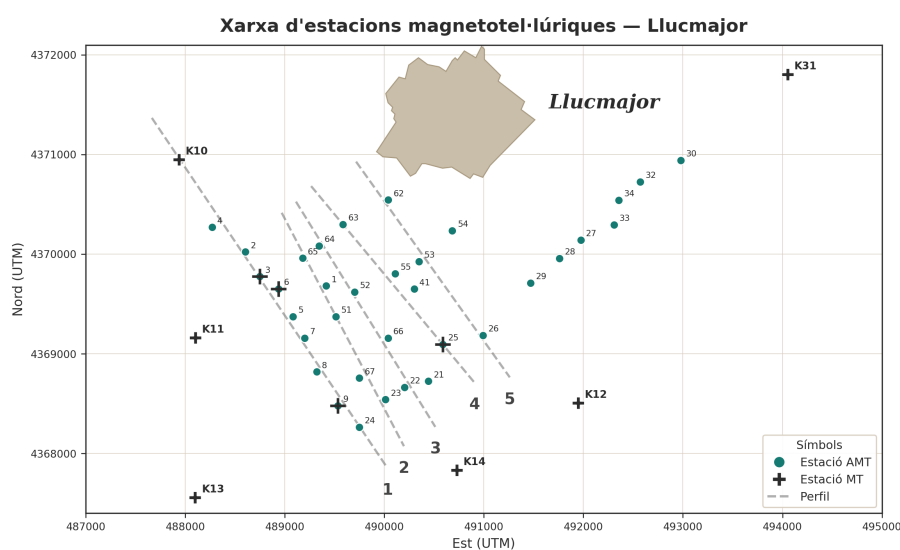


Figura 1: Mapa de la zona de Lluçmajor amb les ubicacions de les estacions MT i AMT, a partir de les dades de Arango (2005).

Per tal d'esbrinar l'origen d'aquesta aigua calenta, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME), amb el suport del Govern Balear, va impulsar un programa d'investigació on es va plantejar un model conceptual basat en dos aquífers superposats, un de lliure o no confinat, a la part superior, i un altre de confinat a la inferior, responsable de l'aportació d'aigua calenta, la comunicació dels quals requeriria una discontinuïtat en l'aquitard intermedi (IGME, 2003). Ara bé, la cobertura quaternària de la zona no mostra cap evidència superficial d'aquestes estructures (Arango, 2005). D'altra banda, les campanyes geofísiques prèvies, com sondeigs elèctrics verticals (IGME, 1985) i sísmica de reflexió (Benedicto et al., 1993), van resultar insuficients per a caracteritzar el fenomen, ja sigui per les limitacions de penetració del corrent elèctric o per la manca de resolució adequada. Davant d'aquestes restriccions, la magnetotel·lúrica es va postular com la tècnica més apropiada per a obtenir un model que donés compte de l'anomalia tèrmica, donant lloc a la investigació de Arango (2005), que precedeix el desenvolupament d'aquest treball.

A l'hora d'abordar el problema proposat, l'estudi mencionat es va encarregar, en primera instància, de repassar l'estructura geològica de l'illa de Mallorca i en concret de la zona d'interès fig. 1. També es posà en marxa una anàlisi de dimensionalitat geoelèctrica (Weaver et al., 2000; Martí et al., 2004) i es va fer ús de noves tècniques de processament de dades, permetent una anàlisi detallada del domini temps-freqüència i assegurant una menor dispersió en les dades que si s'apliqués una transformada de Fourier convencional (Arango, 2005).

Tot i que el mètode MT permet investigar estructures a desenes o inclús centenars de quilòmetres de profunditat, en aquest cas només resulten d'interès les capes més superficials. Això es tradueix en un rang de freqüències relativament altes (0.1–1000 Hz), que en aquesta zona mostren una estructura 3D. Una anàlisi més específica mostra un subconjunt de freqüències amb una forta dominància bidimensional del terreny (Arango, 2005). Aquest resultat, encara que constitueix una simplificació de les propietats reals del subsòl, va motivar l'ús d'un algorisme d'inversió 2D disponible en aquella data, automatitzant l'ajust de les dades MT i la generació dels perfils corresponents (Siripunvaraporn i Egbert, 2000; Pedersen i Engels, 2005).

No obstant això, l'aproximació bidimensional presenta un valor de RMS ¹ elevat. Aquest indicador sovint no s'ha d'interpretar només com una deficiència numèrica, sinó com una evidència de la complexitat tridimensional del subsòl. Quan el model bidimensional és incapaç de reproduir satisfactòriament les dades observades a causa dels efectes d'inducció lateral, es posa de manifest que les simplificacions geomètriques del 2D són insuficients. Aquesta discrepància persistent actua com un diagnòstic que justifica la transició cap a enfocaments tridimensionals (Arango, 2005; Kelbert et al., 2014).

Per entendre la perspectiva que proporciona aquest treball, cal remarcar la importància del problema invers, que marca la principal diferència amb l'estudi esmentat. A diferència del problema directe, que permet calcular les observacions a partir d'un model conegut, el problema invers reconstrueix les propietats del subsòl a partir de les dades mesurades a la

¹El RMS (*Root Mean Square* o valor quadràtic mitjà) és una mida estadística de la magnitud d'un conjunt de valors. En el context del processament de dades geofísiques, s'utilitza habitualment per quantificar l'error o la diferència residual entre les dades observades i les predites pel model.

superfície. El problema invers planteja, de manera inherent, la no-unicitat, ja que existeixen múltiples distribucions de resistivitat que reproduïxen les mateixes respostes (Chave i Jones, 2012; Kelbert et al., 2014).

En MT, el punt de partida experimental és el registre de les fluctuacions dels camps elèctric i magnètic terrestres, a partir dels quals es calcula el tensor d'impedància, amb l'objectiu de derivar-ne la resistivitat aparent i la fase, representades en funció del període del senyal.

La resistivitat aparent és un valor mitjà de la resistivitat del subsòl, obtingut a partir de la resposta combinada de diferents capes o estrats amb propietats elèctriques heterogènies, per tant, no s'ha de confondre en cap concepte amb la resistivitat real del material.

Des d'una perspectiva de modelització, l'objectiu de la inversió és reconstruir la distribució tridimensional de la resistivitat elèctrica al llarg del volum del subsòl estudiat. Aquesta propietat depèn estretament de les característiques litològiques, mineralògiques i hidrogeològiques del medi. En general, les formacions rocoses seques o compactes presenten valors elevats, mentre que la presència de fluids conductors, com ara aigües subterrànies salines, solucions hidrotermals o zones de falla altament alterades, redueixen dràsticament aquesta propietat (Chave i Jones, 2012; Rosell, 2013).

Alhora, factors com la porositat efectiva, la connectivitat de la xarxa de porus i la presència de fases minerals conductores secundàries juguen un paper determinant en la resposta del material. Per tant, en el context de la inversió magnetotellúrica, mapejar la distribució tridimensional de la resistivitat facilita la identificació de litologies, estructures profundes i contrastos d'interès hidrogeològic o geotècnic (Chave i Jones, 2012).

En els darrers anys, l'interès per la caracterització geotèrmica del subsòl a Mallorca ha augmentat significativament. Tal com recull la premsa (Campomar, 2024), al febrer de 2024 l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), amb l'ajuda dels estudis geofísics prèviament mencionats, destaca el potencial geotèrmic del sistema aquífer de Lluçmajor, assenyalant a la viabilitat d'aprofitar aquest recurs pel subministrament elèctric a edificis.

A continuació s'exposaran els objectius que impulsen l'elaboració d'aquest projecte d'investigació i que donen peu al cos d'aquesta memòria. A l'apartat de metodologia s'indagarà en els aspectes matemàtics i lleis físiques que regeixen el mètode MT, així com en les simetries que abasta el tensor d'impedància en funció de la complexitat del terreny. També entrarem en contacte amb l'adquisició de dades i el seu processat, per posteriorment incloure el model inicial escollit i entendre quins paràmetres actuen sobre la inversió executada a ModEM (Kelbert et al., 2014). Finalment, analitzarem els resultats obtinguts i, de manera raonada, explicarem quins d'ells són els escollits per establir un model final.

Aquest Treball de Fi de Grau ha estat supervisat per la Dra. Anna Martí Castells, del departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona, gràcies a un conveni de col·laboració educatiu entre la facultat de Ciències de la Terra de la UB i la Facultat de Ciències de la UIB.

1.1 Objectius

L'objectiu principal d'aquest treball és obtenir un model 3D de la resistivitat elèctrica de la zona de Llucmajor mitjançant una inversió de dades magnetotel·lúriques sistemàtica i objectiva, utilitzant l'algorisme ModEM i els recursos del supercomputador MAGMA. Es pretén validar aquest model contrastant-lo amb els treballs previs basats en mètodes heurístics d'assaig i error (Arango, 2005), per tal de confirmar l'origen de l'anomalia geotèrmica detectada a l'aquífer i dotar de major rigor analític la interpretació geoelectrica del subsòl.

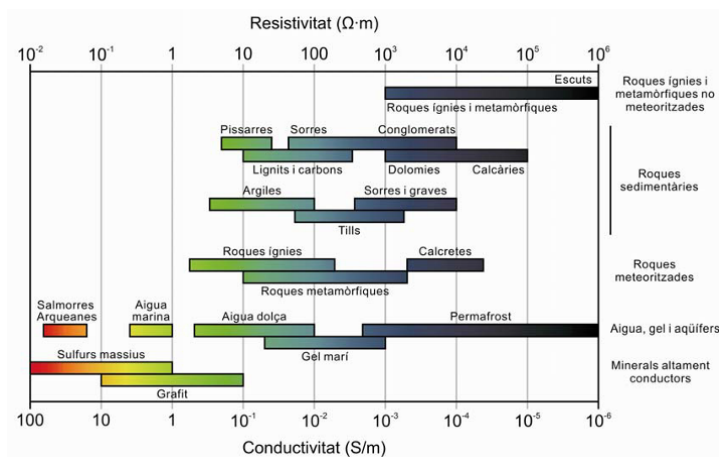


Figura 2: Valors de resistivitat elèctrica dels materials més comuns a l'escorça terrestre, adaptats de Rosell (2013).

2 Metodologia

2.1 Fonaments del mètode magnetotel·lúric

En aquest apartat s'introduirà de manera específica la física subjacent del mètode magnetotel·lúric, de tal manera que el lector entengui els raonaments que condueixen al desenvolupament del model.

2.1.1 Base física i règim difusiu

El mètode magnetotel·lúric es basa en l'estudi de les fluctuacions naturals dels camps elèctric (E) i magnètic (H) a la superfície terrestre, les quals indueixen corrents elèctrics a l'interior del subsòl. Aquesta interacció electromagnètica es regeix per les equacions de Maxwell [eq. (1) i eq. (2)] en l'aproximació quasi-estàtica eq. (5), on els corrents de desplaçament són negligibles davant dels corrents de conducció a les freqüències d'interès geofísic (Chave i Jones, 2012). En un medi conductor com la Terra, el mecanisme principal de transport de càrrega sota la influència de camps electromagnètics externs són els corrents de conducció, que poden ser produïts per fenòmens atmosfèrics, com ara les tempestes elèctriques, que generen camps per sobre de 10 Hz, o els fenòmens geomagnètics originats pel vent solar, que produeixen camps a freqüències per sota d'1 Hz (Rosell, 2013).

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (2)$$

Si comparem la magnitud relativa dels corrents de conducció enfront dels corrents de desplaçament en el domini de la freqüència ($\omega = 2\pi f$), la relació entre ambdós termes és:

$$\frac{\text{Corrents de desplaçament}}{\text{Corrents de conducció}} = \frac{\omega \epsilon}{\sigma}. \quad (3)$$

En el mètode MT combinat amb AMT², el rang de freqüències habitual d'estudi s'estén aproximadament des de 10^{-4} Hz fins a 10^3 Hz (Chave i Jones, 2012). Per a la freqüència més alta utilitzada en aquest tipus d'estudis obtenim:

$$\frac{\omega \epsilon}{\sigma} \ll 1. \quad (4)$$

Sota aquesta condició, podem simplificar la 4a Llei de Maxwell suprimint el terme de la derivada temporal del camp elèctric ($\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \approx 0$), de tal manera que:

$$\nabla \times \mathbf{H} \approx \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (5)$$

és a dir, el règim quasi-estàtic. Aquesta expressió, juntament amb Llei de Faraday, condueixen a dues equacions que descriuen el comportament difusiu dels camps a les freqüències mencionades, un cop penetren la superfície terrestre.

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}. \quad (7)$$

A partir d'aquest esquema no es pot pensar en els camps electromagnètics entrants com a ones lliures en l'espai, sinó que s'han d'entendre com a fenòmens purament difusius marcats per un decaïment característic anomenat *skin depth*, que posteriorment definirem (Weidelt, 1972).

2.1.2 El tensor d'impedància $\mathbf{Z}$

A la superfície terrestre, la relació lineal entre les components horitzontals del camp elèctric i del camp magnètic es formula a través del tensor d'impedància ($\mathbf{Z}$), que matemàticament representa una matriu complexa de segon ordre (2×2) expressada formalment en el domini de

²L'Audio-Magnetotel·lúrica (AMT) és una variant de la Magnetotel·lúrica que treballa en un rang de freqüències més elevat (típicament entre 10 Hz i 10.000 Hz). Rep aquest nom perquè aquest interval de freqüències electromagnètiques coincideix amb l'espectre de les ones sonores audibles per a l'oïda humana.

la freqüència mitjançant l'equació matricial (Weaver et al., 2000):

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \end{pmatrix}, \quad (8)$$

on les components Z_{ij} depenen de la freqüència i de l'estructura de resistivitat del subsòl. Són aquestes components les principals responsables d'establir la dimensionalitat del problema al que ens enfrontem i per aquest motiu cal indagar en les diferents formes que pot assolir aquest tensor.

El cas 1D és equivalent al d'un medi estratificat, on els diferents materials estan superposats verticalment per capes i presenten homogeneïtat horitzontal. És a dir, la resistivitat del medi només varia amb la component vertical o la fondària, per tant les components de la diagonal del tensor romanen nul·les. En aquest tipus de medi, les components de l'antidiagonal són iguals i de signes contraris (Chave i Jones, 2012; Weaver et al., 2000).

$$Z_{1D}(f) = \begin{pmatrix} 0 & Z(f) \\ -Z(f) & 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

En el cas 2D, la resistivitat varia amb la profunditat i amb una direcció horitzontal, mentre que es manté invariant al llarg de la direcció geològica preferent o *strike*. Aquesta simetria es reflecteix en el tensor d'impedància (Weaver et al., 2000; Martí et al., 2004).

$$Z_{2D}(f) = \begin{pmatrix} 0 & Z_E(f) \\ Z_H(f) & 0 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Aquesta matriu representa el cas ideal on les components de l'antidiagonal presenten valors diferents i les de la diagonal són nul·les. Per obtenir aquesta forma, les components dels camps s'han d'expressar en les direccions paral·lela i perpendicular a l'*strike*; quan l'orientació de mesura no hi coincideix, el tensor es pot rotar matemàticament (Rosell, 2013; Martí et al., 2004).

Pel que fa a la interpretació electromagnètica trobem, que per un medi 2D, Z_E i Z_H estan intrínsecament relacionats amb els dos modes de polarització transversals (T_E i T_M) en què es poden descompondre les equacions [eq. (1) i eq. (2)], on el primer mode defineix el camp $\mathbf{E}$ paral·lel a la direcció de l'*strike*, mentre que el segon ho fa amb el camp magnètic $\mathbf{H}$, conservant sempre la propietat de perpendicularitat entre ambdós camps.

$$\begin{pmatrix} Z_{xx}(f) & Z_{xy}(f) \\ Z_{yx}(f) & Z_{yy}(f) \end{pmatrix} = R_\theta \cdot \begin{pmatrix} 0 & Z_E \\ Z_H & 0 \end{pmatrix} \cdot R_\theta^T, \quad (11)$$

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (12)$$

El cas més general és el principal objecte d'estudi en aquest treball. En aquesta mena de medis, les propietats elèctriques canvien en qualsevol direcció de l'espai i el tensor d'impedàncies mostra, de manera general, totes les seves components diferents de zero (Weaver et al., 2000; Martí et al., 2004).

$$Z_{3D}(f) = \begin{pmatrix} Z_{xx}(f) & Z_{xy}(f) \\ Z_{yx}(f) & Z_{yy}(f) \end{pmatrix}. \quad (13)$$

En aquest estudi magnetotel·lúric 3D s'han decidit assimilar les possibles distorsions com a part de les estructures que estem analitzant, encara que es parteix d'un conjunt de dades ja processades $Z_{ij}(f)$ on s'han tractat els efectes de distorsió galvànica Arango (2005).

2.1.3 Resistivitat aparent i fase

Un cop introduït el tensor d'impedàncies cal entendre el seu paper dintre de l'àmbit de la modelització geofísica. Les seves components complexes permeten calcular directament la resistivitat aparent i la fase (Chave i Jones, 2012):

$$\rho_{ij}(f) = \frac{1}{2\pi f \mu} |Z_{ij}(f)|^2, \quad (14)$$

$$\phi_{ij}(f) = \arg(Z_{ij}(f)). \quad (15)$$

Podem veure com la resistivitat aparent ve descrita pel mòdul al quadrat de cada component del tensor en freqüència i la fase és directament l'argument d'aquest nombre complex.

Cal tenir molt present que ρ_{ij} no és la propietat real del subsòl que estem buscant, sinó una resposta calculada a partir de les components del tensor d'impedàncies. La resistivitat aparent i la fase representen una resposta integrada del medi, i l'objectiu de la inversió és utilitzar-les per reconstruir la distribució de la resistivitat real del subsòl (Chave i Jones, 2012).

2.1.4 Skin depth i profunditat d'investigació

La profunditat de penetració o *skin depth* (δ) defineix la distància a la qual l'amplitud del camp electromagnètic decau fins a un factor $1/e$ (aproximadament un 37%) del seu valor superficial (Chave i Jones, 2012). Matemàticament, s'expressa com:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}} \approx 503 \sqrt{\rho T}, \quad (16)$$

on ρ és la resistivitat, T el període i el coeficient 503 amb unitats de metres. Val la pena tenir en compte un detall físic clau a l'hora de definir com penetra aquesta informació al subsòl. En el nostre cas particular es volen caracteritzar estructures molt superficials en comparació a la potència de penetració que presenta el mètode MT. Per això s'utilitza un rang de freqüències de

treball suficientment elevades (1000-0.1)Hz com per encapçalar el sistema aquífer de Lluçmajor i optar per la millor resolució de la zona.

La freqüència no és l'única variable rellevant, ja que la resistivitat també influeix en la profunditat de penetració. Com que aquest valor és desconegut abans de desenvolupar el model, s'utilitza un rang de freqüències de banda ampla per cobrir les profunditats d'interès (Chave i Jones, 2012).

2.2 Dades i adquisició

2.2.1 Adquisició

En la campanya duta a terme durant l'estiu de l'any 2002 es van recopilar les dades de 42 estacions, de les quals 36 utilitzaven l'instrument de mesura ADU06 (AMT) i 6 d'ells l'instrument MMS03E (MT); en 4 localitzacions es varen emprar ambdós sistemes per verificar-ne la compatibilitat. Per al modelatge tridimensional s'utilitzen 40 estacions, després d'excloure les estacions 42 i 61 (Arango, 2005).

L'equip de mesura ADU06 possibilita la gravació dels camps elèctric i magnètic a través de cinc freqüències de mostratge diferents, alhora que la unitat MMS03E en fa servir tres. Tots dos sistemes incorporen un nivell addicional mitjançant el processament digital i el remostreig de la banda corresponent als intervals més lents (Arango, 2005).

El dispositiu experimental es va desplegar a partir d'una anàlisi geològica previ, seguint les orientacions presumptes del *strike* NE–SW i NW–SE i projectant una malla amb una separació aproximada de 300 m (Arango, 2005). Les correccions analítiques aplicades durant el processament permeten compensar la desalineació respecte dels eixos geoelectrics principals (Martí et al., 2004; Arango, 2005).

2.2.2 Processat

Prèviament al nucli d'aquest treball, l'adquisició i el tractament de camp requereixen un flux de processament, que consisteix principalment en fer una conversió de les mesures del domini temporal al domini de les freqüències. A més a més, considera l'estacionarietat de la font natural externa i la resposta instrumental dels equips, registrats en diferents intervals de mostratge i remostreig digital. Aquest apartat va ser executat per Arango (2005) en la seva totalitat.

Per abordar l'anàlisi de les sèries temporals obtingudes en camp, el preprocessament aplica funcions de finestra, com ara la finestra de Hanning, per reduir els efectes de truncament i la fuga espectral. Posteriorment, es realitza la transformació al domini de les freqüències mitjançant decimació en cascada i la Transformada Discreta de Fourier (DFT).

Tanmateix, les tècniques basades estrictament en la Transformada de Fourier presenten una resolució temporal limitada, cosa que dificulta discriminar segments de baixa qualitat. Per superar aquesta limitació, el processament previ va emprar la Transformada Ondicular, que aporta localització conjunta en temps i freqüència i millora l'estimació del tensor d'impedàncies.

2.2.3 Postprocessat

Un cop superades aquestes etapes prèvies, el present TFG s'incorpora al flux de treball a partir de les dades del tensor d'impedàncies ja processades i convertides en 40 fitxers EDI.

Cada fitxer conté les parts real i imaginària de les quatre components del tensor d'impedància, les components del *tipper* T_x i T_y i les variàncies corresponents. L'Apèndix E mostra, com a exemple, el fitxer EDI complet corresponent a l'estació 01.

Alhora, cada part mencionada és un vector de la mateixa mida que el nombre total de freqüències mesurades, variant en funció de cada estació. Tant en aquest estudi com a l'anterior (Arango, 2005) no s'ha tingut en compte el Tipper. Més enllà d'aportar informació addicional per a estructures 3D, la qualitat de les dades no ha permès obtenir-ne resultats concloents.

Encara que el processat aconsegueix sense cap mena de dubte una qualitat satisfactòria de les dades, és precís fer un depurat manual a posteriori de la resistivitat aparent i la fase, per evitar que l'algorisme d'inversió consumeixi potència de càlcul innecessària tractant d'ajustar unes dades que es desvien clarament de la tendència principal i que manquen de sentit físic. Aquest raonament ve determinat per 3 conceptes principals:

1. **Relació lineal i causalitat (Chave i Jones, 2012):** La impedància actua com una connexió directa i lineal entre el camp elèctric i el magnètic de la Terra. En tractar-se d'un sistema lineal i causal, la resposta correspon a una funció holomorfa i analítica en el domini de la freqüència, la qual cosa exigeix que aquesta funció sigui estrictament suau i contínua.
2. **Relacions de Kramers-Kronig i coherència de dades (Fischer i Schnegg, 1980):** Gràcies a les relacions de Kramers-Kronig, la part real i la imaginària de la impedància no són independents, sinó que estan estretament lligades per la causalitat. En magnetotel·lúrica, això es tradueix en el fet que la fase depèn directament del pendent de la corba de resistivitat aparent en escala logarítmica respecte al període. Aquest vincle matemàtic obliga que tota la informació variï de manera coherent i gradual; la presència de salts o esglaons artificials en la resistivitat aparent implicaria un comportament de la fase mancat de sentit físic.
3. **Naturalesa difusiva dels camps (Weidelt, 1972):** Finalment, cal considerar la naturalesa purament difusiva dels camps electromagnètics a l'interior de la Terra. A les freqüències d'interès magnetotel·lúric, el camp no es propaga com una ona electromagnètica ràpida, sinó que es difon de manera gradual sota un règim quasi-estàtic governat per l'equació de difusió, on s'ignoren els corrents de desplaçament.

Aquest depurat s'ha intentat automatitzar sense èxit mitjançant codis de suavitzat, aplicant mètodes com el filtre de Hampel (Hampel, 1974; Davies & Gather, 1993) o LOWESS (Cleveland, 1979). S'ha demostrat empíricament que cap dels dos aporta rigor suficient al model, sempre i quan s'utilitzin per filtrar una mostra d'alta dispersió, com és el cas d'alguns dels nostres fitxers. Dit d'una altra manera, els algorismes mencionats es dediquen a construir una tendència a partir dels punts veïns i, depenent dels paràmetres escollits, s'eliminen aquelles dades que

presenten desviacions. Ara bé, si el renou és elevat s'acaba contaminant aquesta tendència i el filtrat proporciona resultats que no representen la realitat geofísica. Per aquest motiu un filtrat a mà juntament amb coneixements previs sobre el tractament de dades MT és l'opció que ofereix una major qualitat de dades.

A les figures 3 i 4 que es mostren a continuació hi trobem la comparació entre les dades originals i les depurades manualment, per les expressions $\log_{10}(\rho_a)$ vs $\log_{10}(T)$ i ϕ vs $\log_{10}(T)$:

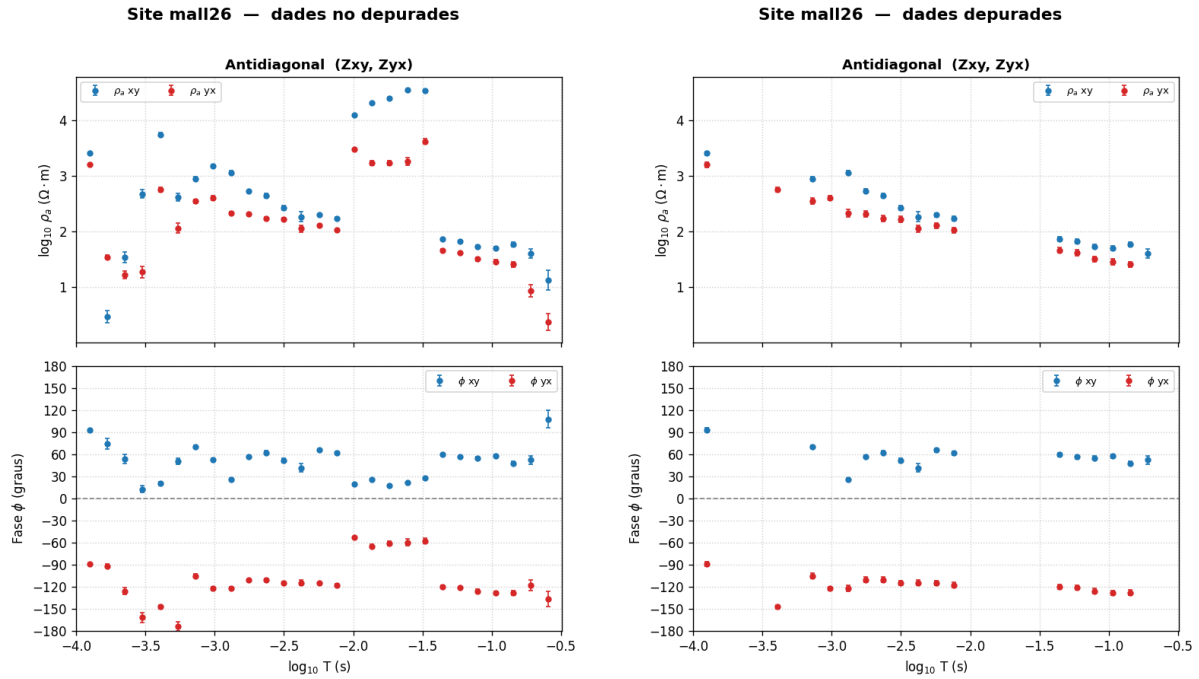


Figura 3: Comparativa de l'estació 26 entre les dades processades per (Arango, 2005) i el postprocessat realitzat manualment.

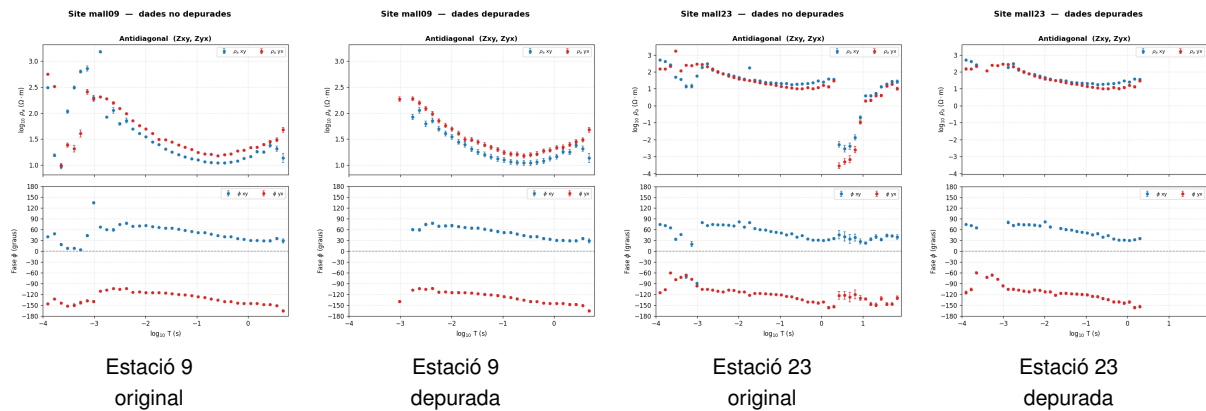


Figura 4: Comparativa de l'estació 9 i 23 entre les dades processades per (Arango, 2005) i el postprocessat realitzat manualment.

2.3 Modelització i Inversió

En l'apartat següent es fa referència a la part més pràctica d'aquest treball, on es descriu i es representa el model de resistivitats inicials construït, adaptat a les condicions geogràfiques de la zona d'estudi. També s'especifiquen les característiques de la malla on s'executarà el problema invers de manera iterativa. A partir d'aquí, mitjançant la resolució del problema directe, s'obtenen les respostes d'impedància predites, amb la finalitat de comparar-les i ajustar-les progressivament amb les mesures.

D'aquest procés iteratiu d'ajust de les dades se n'encarrega l'algorisme d'inversió, i té com a objectiu minimitzar les diferències entre ambdós conjunts de dades. Per això, als últims apartats s'indagarà sobre els fonaments matemàtics de l'algorisme NLCG, per tal d'entendre el funcionament intern de la inversió de dades MT i determinar l'orientació del flux de treball, també exposat en l'últim apartat d'aquesta secció.

2.3.1 Model inicial

El software utilitzat requereix de dos inputs essencials que marquen la principal diferència en l'obtenció i posterior interpretació de resultats. Per una banda tenim el fitxer de dades, que inclou les components del tensor d'impedància i que servirà per anar comparant iterativament el model fins convergir de la manera més aproximada possible a les mesures. D'altra banda tenim el model inicial, que s'utilitzarà com a punt de partida en la inversió. Aquest fitxer conté un valor de resistivitat per a cada punt de la malla i s'ha d'ajustar a les dimensions adequades per complir les condicions de contorn establertes pel mètode MT (Chave i Jones, 2012).

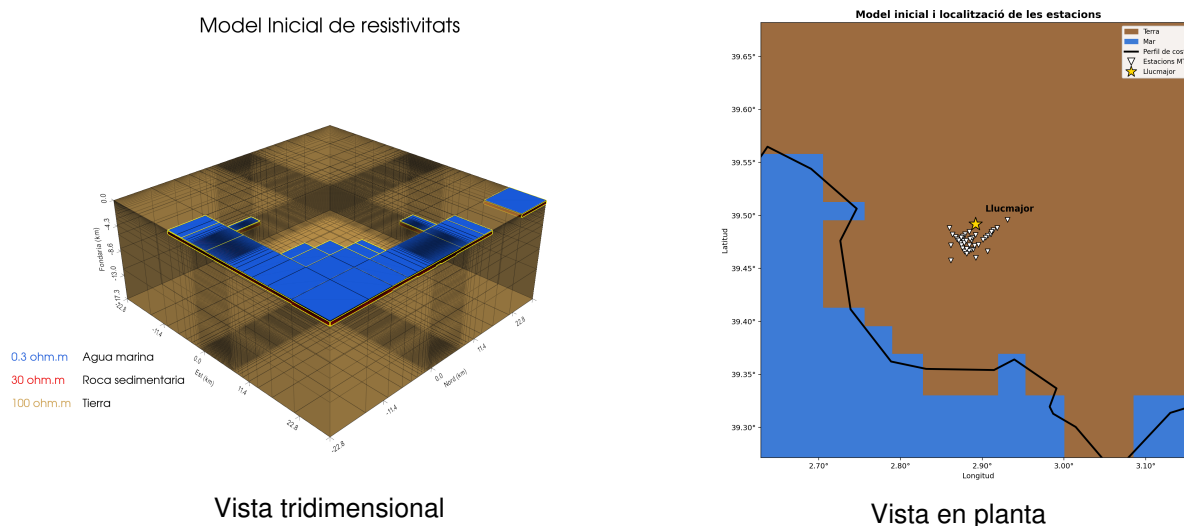


Figura 5: Model resistiu inicial en vista tridimensional (esquerra) i en planta (dreta). La vista tridimensional inclou les tres resistivitats inicials (mar, terra i roca sedimentària), aplicant un valor immutable de $0.3 \Omega \cdot m$ a la massa marina. La vista en planta mostra el perfil geogràfic utilitzat per generar el límit de costa.

El model inicial i la regularització condicionen el punt de partida i l'estabilitat de la inversió. Tanmateix, introduir-hi un excés d'estructures pot esbiaixar el resultat; per això s'ha optat per un model de referència senzill que permeti a les dades controlar l'estructura recuperada (Kelbert et al., 2014).

El programa utilitzat per la generació d'aquest model és el 3D Grid (Meqbel, 2006). Per adoptar un model inicial d'acord amb la geografia de la zona i que sigui compatible amb les condicions de contorn s'han tingut en compte els següents paràmetres:

Paràmetre	Valor
Cel·les totals ($X \times Y \times Z$)	$82 \times 82 \times 27$
<i>Direcció X</i>	
Nombre de cel·les (nucli)	62
Dimensió de cel·la	115 m
Cel·les de padding (per costat)	10
Factor de creixement (padding)	1,5
<i>Direcció Y</i>	
Nombre de cel·les (nucli)	62
Dimensió de cel·la	115 m
Cel·les de padding (per costat)	10
Factor de creixement (padding)	1,5
<i>Direcció Z</i>	
Nombre de capes	27
Gruix de la primera capa	10 m
Factor de creixement (zona fina)	1,2
Factor de creixement (padding profund)	1,5
Profunditat total del domini	17,28 km

Taula 1: Paràmetres de la malla del model inicial.

A la pràctica, els codis de diferències finites fixen els valors de contorn a partir d'una solució de referència en les cares del domini. Perquè aquesta aproximació sigui vàlida, el camp anòmal generat per les heterogeneïtats laterals ha d'haver decaïgut de manera negligible en arribar al marge del model, d'acord amb el comportament difusiu $|E(z)| = E_0 e^{-z/\delta}$ (Chave i Jones, 2012; Kelbert et al., 2014).

A partir d'aquesta base física, el domini de *padding* s'estén diverses profunditats de penetració respecte de la zona d'interès, de manera que el camp anòmal sigui prou petit als contorns i aquests no interfereixin artificialment en la resposta (Chave i Jones, 2012; Kelbert et al., 2014).

En treballs previs a la regió s'havia optat per descartar l'efecte de costa (Arango, 2005), sota la premissa que la distància a la mar feia negligible la seva influència en el rang de freqüències analitzat (Pous et al., 1995).

No obstant això, en el marc d'aquest treball s'ha adoptat una aproximació més realista i robusta: s'ha decidit incloure explícitament la costa dins del domini de modelat 3D. Gràcies a

la capacitat de càlcul de ModEM i a la potència de càlcul del supercomputador MAGMA, s'ha pogut assumir la complexitat lateral que suposa la interfície terra-mar, evitant simplificacions i permetent que la inversió resolgui de manera natural els contrastos de resistivitat.

Mentre l'efecte de costa sí s'ha decidit incloure en la memòria, la topografia s'ha considerat totalment plana en aquest model ja que les variacions topogràfiques presentades pel sistema aquífer de Lluçmajor són ínfimes.

2.3.2 Inversió amb ModEM

La modelització i inversió d'aquest estudi s'ha dut a terme mitjançant ModEM (Kelbert et al., 2014), un sistema modular d'inversió electromagnètica 3D que s'ha configurat específicament per processar dades de magnetotel·lúrica 3D utilitzant el tensor d'impedància complet a través de l'algorisme de gradient conjugat no lineal (NLCG). El fil conductor de tota aquesta secció metodològica s'expressa a través de la funció de cost:

$$\Phi(m, d) = (d - f(m))^T C_d^{-1} (d - f(m)) + \lambda (m - m_0)^T C_m^{-1} (m - m_0), \quad (17)$$

el terme de dades d es compara amb la resposta del model directe $f(m)$ ponderat per la matriu inversa de la covariància de les dades C_d , la qual s'alimenta directament dels errors expressats en termes de variància σ^2

Alhora, el terme de regularització s'estructura mitjançant el model inicial m_0 i la matriu de covariància del model C_m (que inclou els paràmetres de suavitzat i la màscara del mar), mentre que el paràmetre λ regula el pes relatiu entre l'ajust de les dades i l'estabilitat del model.

Per resoldre el problema directe, ModEM discretitza les equacions de Maxwell en règim quasi-estàtic eq. (4), eq. (5) mitjançant diferències finites i resol els sistemes lineals resultants amb procediments iteratius i preconditionament (Kelbert et al., 2014).

Pel que fa a la regularització i la gestió de l'espai de models, s'ha aplicat un esquema d'autoregressió recursiva descrit a la literatura de referència del codi (Kelbert et al., 2014), configurat amb un factor de suavitzat de 0,2 en les tres direccions espacials, aplicat en dues iteracions i integrant una màscara d'oceà on el mar es manté fix. Aquest fitxer de covariància assegura que els canvis de resistivitat entre cel·les veïnes siguin geològicament suaus, evitant variacions dràstiques artificials.

Per resoldre aquesta optimització matemàtica, ModEM pot emprar l'algorisme de gradients conjugats no lineals (NLCG), que calcula el gradient mitjançant l'enfocament adjunt i evita formar explícitament la matriu jacobiana completa (Rodi i Mackie, 2001; Kelbert et al., 2014).

El progrés de la inversió s'avalua mitjançant l'RMS normalitzat, que quantifica el desajust entre la resposta del model i les observacions tenint en compte els errors assignats.

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{d_i^{\text{obs}} - d_i^{\text{pred}}(\mathbf{m})}{\sigma_i} \right)^2}, \quad (18)$$

on N és el nombre total de dades MT ($N = N_{estacions} \cdot N_{freqüències} \cdot N_{components}$), d_i^{obs} i d_i^{pred} són les dades individuals observades i predites per la inversió, i σ_i l'error associat a cada dada observada, que no s'ha de confondre amb la conductivitat $\sigma = 1/\rho$. Cal matisar que l'expressió esmentada per N no és exactament així un cop s'han depurat les dades ja que algunes estacions presentaran menys freqüències a causa del filtratge.

2.3.3 Flux de treball

Per garantir una correcta interpretació dels resultats i extreure'n conclusions fermes sobre el model final, s'ha optat per seguir un flux de treball caracteritzat per modificacions singulars dels paràmetres en cada execució. Aquelles configuracions que denoten una millora respecte de l'anterior, s'han anat actualitzant i s'han establert com a punt de partida. Aquesta manera progressiva i ordenada d'executar les inversions, permet una intuïció lògica, així com un enteniment del funcionament de ModEM i un estalvi de temps a l'hora d'intentar reproduir pràctiques similars.

Prèviament a cada execució del model a invertir, s'han analitzat i estudiat manualment cadascun dels paràmetres generats per les respostes obtingudes, per tal d'assegurar l'eficàcia de la nova solució que volem calcular i optimitzar el procés general del flux de treball.

A continuació es mostra desglossat el flux de treball establert:

1. **Raw data:** Model inicial ajustat a les condicions geogràfiques de la zona d'estudi i als períodes mesurats per garantir la validesa de les condicions de contorn. En aquest cas les dades no s'han depurat, mantenint el renou i forçant a l'algorisme a ajustar la dispersió.
2. **Suavitzat LOWESS 1:** En aquest intent es depuren les components antidiagonals del tensor d'impedàncies mitjançant el mètode LOWESS (Cleveland, 1979). El model roman igual que al cas anterior.
3. **Suavitzat LOWESS 2:** Mantenint les dades intactes, s'aposta per aplicar una capa de roca sedimentària d'uns $30 \Omega \cdot m$ fins a 500 m per sota del mar, a partir d'incloure les dades batimètriques de la costa mallorquina, proporcionades per EMODnet Bathymetry (EMODnet Bathymetry Consortium, 2024).
4. **Suavitzat Hampel:** Evolucionem cap a un tractament de dades més agressiu a partir d'aplicar un filtre Hampel a les components antidiagonals. El model $_0$ és exactament el mateix que l'anterior (Hampel, 1974; Davies & Gather, 1993).
5. **Depuració manual 0:** Aquí es depuren manualment les dades (Z_{xy} , Z_{yx}) que es desvien de la tendència principal, deixant intactes les components de la diagonal. Aquesta pràctica segueix més de prop les directrius de l'estudi de referència (Arango, 2005).
6. **Depuració manual (0 + ef 5):** Aquest cas és el mateix que l'anterior, excepte per l'aplicació d'un *error floor*³ del 5% a totes les components del tensor d'impedàncies.

³L'*error floor* (o sòl d'error) és un llindar mínim assignat a la incertesa de les dades per evitar que observacions

7. **Depuració manual 1:** En aquest cas s'acoten els períodes als 10s tal com proposa (Arango, 2005), amb un floor del 5% a totes les components igual que abans, mantenint un rang de freqüències suficientment ampli com per estudiar amb bona resolució la zona d'interès.
8. **Depuració manual 2:** Agafant el mateix rang de freqüències, es depuren també les components de la diagonal a l'hora que se'ls hi aplica un floor del 7% degut a la seva alta dispersió.
9. **Depuració manual 3:** En aquesta passa es decideix restringir el rang de períodes a 1s amb un error floor global del 5%.
10. **Depuració manual 4:** Finalment, a partir d'un estudi individual de les estacions, s'opta per agafar el resultat anterior depurant lleugerament les components diagonals més sorolloses.

2.4 Ús d'eines d'IA

Els recursos d'intel·ligència artificial han estat clau per elaborar codis de programació i manipulació d'arxius massius. En aquest treball s'ha optat per l'ús del model de llenguatge Claude Opus 4.8, proporcionat per la companyia Anthropic. Per assegurar un major raonament i precisió en els càlculs aquest model ha operat sempre en la seva versió de màxim esforç, invertint computació a assegurar respostes coherents amb el que se li ha demanat.

Aquesta eina s'ha aplicat principalment per elaborar gràfiques i taules presents en aquest document, ajudant significativament a estalviar temps de programació manual per invertir-lo en investigació. També s'ha aplicat la seva capacitat a refinar el model inicial i la malla construïda per 3D Grid a partir dels arxius de resistivitat, ajustant la batimetria del fons marí i optimitzant la disposició de les cel·les en funció de la distribució de les estacions. Aquesta pràctica s'ha realitzat a partir d'una supervisió exhaustiva posterior a la generació dels resultats, tot corregint manualment els detalls rellevants.

3 Resultats

3.1 Convergència del problema invers

Abans d'entrar en l'avaluació detallada de l'estructura geoelèctrica del subsòl, resulta fonamental analitzar el comportament de la inversió des d'una perspectiva global, posant el focus en la relació entre el grau de desajust de les dades, la regularització aplicada i la complexitat estructural. Durant el procés de resolució del problema invers implementat a ModEM, s'han contrastat diverses estratègies de tractament de dades i paràmetres de control, com ara la composició resistiva del model inicial, l'ús de diferents filtres de suavitzat enfront de depuracions manuals selectives i l'aplicació d'errors, amb l'objectiu de trobar un equilibri òptim que eviti tant

amb errors nominals molt petits dominin excessivament la inversió. Si $ef = 5\%$ l'error de cada component ha de complir $\sigma_{ef} \geq ef \cdot \sqrt{|Z_{xy}Z_{yx}|}$

el sobreajust del soroll instrumental com la pèrdua d'informació tridimensional clau. En aquest context, l'estudi comparatiu no es pot limitar únicament a la minimització numèrica de l'RMS, sinó que requereix una interpretació conjunta de la norma del model (formalment expressat com $\|\mathbf{m}\|^2$ però que per simplificar l'anomenarem m^2), de la influència dels errors assignats i de la coherència geològica de les estructures recuperades, establint així les bases metodològiques que justifiquen l'elecció del model final presentat en aquest treball.

En l'evolució del RMS (fig. 6) s'aprecien clarament dues famílies de models. Primerament trobem les inversions [dades *raw* i Depuració Manual 0 (DM 0)], a més a més dels models LOWESS 1/2 i Hampel que es presenten a l'apèndix A per mantenir una visualització nítida dels resultats principals. Aquest conjunt aboca un RMS que arrenca al voltant dels 48 punts i s'estanca entre els 13 i els 14. Encara que el model inicial es refina en la transició del LOWESS 1 al 2, aquest canvi tan sols permet invertir lleugerament més potència de càlcul a ajustar les dades i constitueix una variació poc representativa de desajust.

Clarament, les depuracions manuals, que inclouen l'*error floor*, aconsegueixen aproximar-se més a les observacions, començant amb un RMS molt més baix ($\approx 9-11$) i descendant fins a valors de 3-7, donant suport a l'argument descrit per Kelbert et al. (2014), on manifesta que la utilització de l'error floor entre el 5% i el 10% evita que la inversió divergeixi o creï artefactes deguts al soroll o a la resolució de la xarxa. Una de les apreciacions més destacables és la poca capacitat de continuar iterant per part dels models DM 0 i DM 0 + ef. En aquests dos casos no s'han acotat els períodes, és a dir, la fondària de la malla és major que la dels altres models (87km), això sumat a que el nombre de dades s'han reduït significativament a causa de la depuració, es pot traduir com una falta d'informació per continuar generant estructura. De fet, aquestes iteracions es van cancel·lar a mà ja que l'execució es va estancar a la iteració 23 en ambdós exemplars. Com es pot veure a la Figura 7 el paràmetre de decaïment λ no arriba al seu límit.

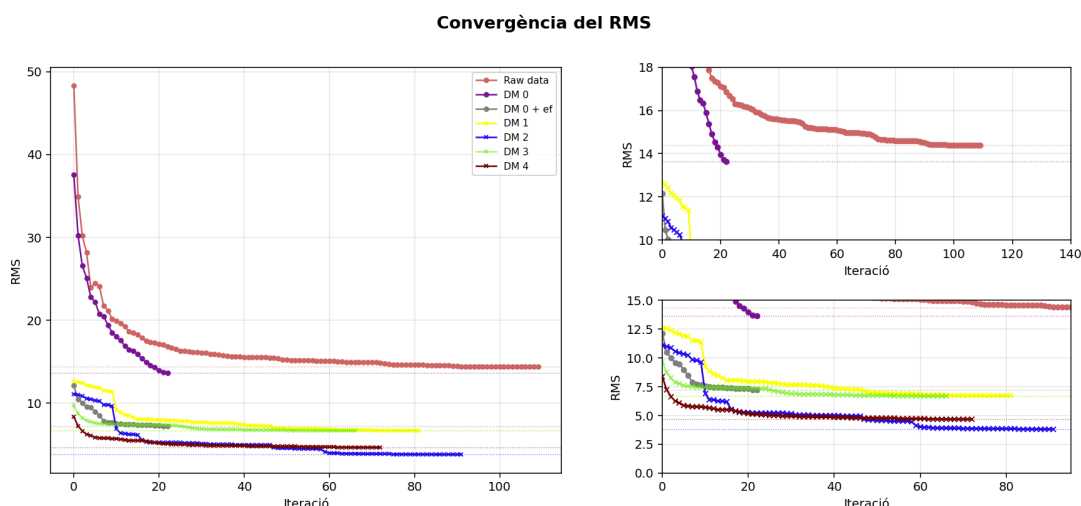


Figura 6: RMS en funció del nombre d'iteracions generades per ModEM. S'observa l'evolució de l'ajust per cada conjunt de dades utilitzat i model inicial. A la dreta es representa una visió amplida de la gràfica per una millor apreciació dels resultats. Finalment les sigles DM corresponen al procés de 'Depuració Manual'.

Una altra millora significativa que mereix mencionar-se és el repunt en la convergència del RMS que es genera en els models Raw Data, LOWESS 1/2 i Hampel (fig. 7 i Apèndix A) i que distingeix clarament el mètode de depuració manual dels altres casos, eliminant per complet aquesta tendència abrupta que genera una reversió en l'ajust i que produeix estructura artificialment (mirar iteració 7 en les gràfiques de m^2 (fig. 7) i Apèndix A).

Cal tenir present que el valor de l'RMS no es pot comparar directament entre models amb un nombre de dades N o uns errors σ_i diferents. Si s'eliminen dades o s'inflen els errors, l'RMS disminueix per construcció sense que això impliqui necessàriament un model físic millor. Per això, s'ha d'analitzar sempre conjuntament amb m^2 (la norma del model respecte a m_0) i λ (la regularització, que acaba al límit de 10^{-8} abans que es produeixi la sortida automàtica o *auto-exit*).

Dins de les estratègies, la DM 3 i 4 presenten un paràmetre de regularització que descendeix amb més facilitat (fig. 7) (esquerra), l'algorisme resol millor el problema a cada escala abans d'introduir detall, l'estructura es construeix de manera coherent i són les que més complexitat conserven dins de les que tenen error floor aplicat ($m^2 \approx 0,41$).

En contrast, la Depuració Manual 2 actua sobre la diagonal (Z_{xx}, Z_{yy}). Com que aquestes components són petites, sorolloses i contenen informació relacionada amb els efectes 3D (Weaver et al., 2000; Groom i Bailey, 1991); treure-les simplifica el conjunt i fa caure l'RMS fins a 3,81. El problema és que s'elimina la informació 3D essencial, provocant que la inversió perdi resolució i el model es suavitzi en excés ($m^2 \approx 0,15$). Es tracta d'un RMS en bona part cosmètic, on es guanya en ajust numèric a costa de perdre contingut real i córrer risc de sobreajust.

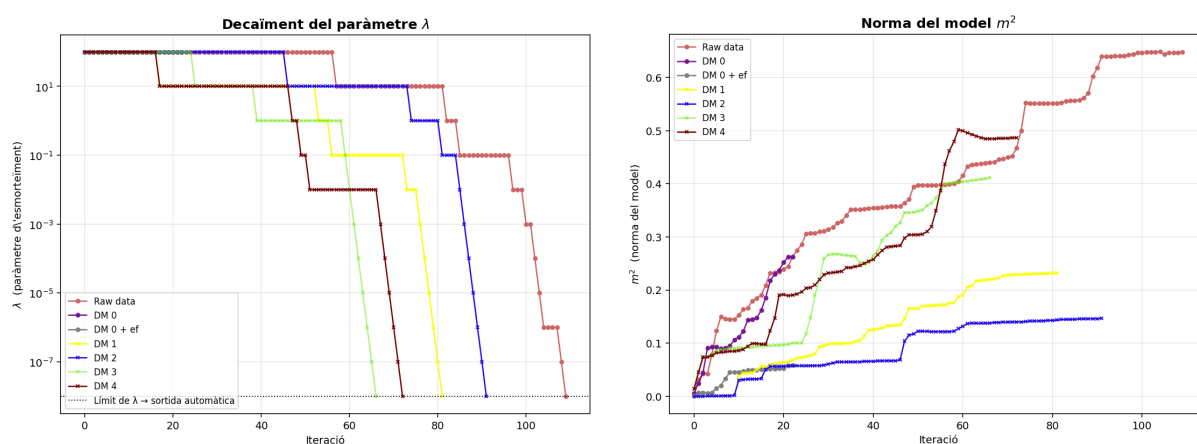


Figura 7: Decaïment del paràmetre de regularització λ i norma del model m^2 en funció de les iteracions executada per ModEM. El gràfic de l'esquerra mostra com s'estableix un límit de decaïment de 10^{-8} per λ . A la dreta s'observa la norma del model que representa la variació o complexitat del model respecte del model inicial m_0 .

3.2 Elecció del model

Un cop avaluat el conjunt d'inversions, s'ha adoptat com a model final la *Depuració Manual 4*. Aquest model aconsegueix generar prou estructura per resoldre els trets geolòctrics d'interès i, alhora, reproduïx un resultat fortament comparable amb l'estudi de referència Arango (2005)

(fig. 13) mentre que aconsegueix disminuir el desajust de les dades taula 2 sense recórrer a l'eliminació ni a la devaluació de la informació tridimensional continguda a les components diagonals.

Assaig	Iter.	RMS ini.	RMS fin.	m_{fin}^2	Components
Raw data	110	48.29	14.39	0.647	Sense depurar; sense floor
DM 0	23	37.55	13.63	0.262	Depuració manual a (Z_{xy}, Z_{yx}) , sense floor
DM 0 + ef	23	12.15	7.21	0.059	Depuració manual a (Z_{xy}, Z_{yx}) ; floor 5% de $\sqrt{ Z_{xy}Z_{yx} }$ a totes les components
DM 1	82	12.65	6.71	0.232	Floor 5% de $\sqrt{ Z_{xy}Z_{yx} }$ a totes les components ($T \leq 10$ s)
DM 2	92	11.10	3.81	0.146	Diagonals depurades manualment; floor 5% de $\sqrt{ Z_{xy}Z_{yx} }$ (7% a les diagonals (Z_{xx}, Z_{yy})); $T \leq 10$ s
DM 3	67	9.70	6.68	0.411	Floor 5% de $\sqrt{ Z_{xy}Z_{yx} }$; $T \leq 1$ s
DM 4	73	8.38	4.67	0.487	Floor 5% de $\sqrt{ Z_{xy}Z_{yx} }$ a totes les components; diagonals de mall26/52/53 depurades; $T \leq 1$ s

Taula 2: Inversions ModEM NLG sobre dades netejades manualment (i cas cru de referència): iteracions, RMS inicial i final, norma del model final m^2 i tractament de les components de la impedància. El floor s'aplica com $\sigma = \max(\sigma_{\text{natiu}}, \text{floor})$.

3.2.1 Avaluació de les condicions de contorn

Sobre aquesta base, s'ha decidit acotar el rang de períodes fins a $T = 1$ s. La justificació és directa a partir de la profunditat de penetració (*skin depth*) taula 3. Una estimació més conservadora ve donada per la profunditat de Niblett–Bostick (Niblett & Sayn-Wittgenstein, 1960; Bostick, 1977), $z_{NB} \approx \delta/\sqrt{2} \approx 356 \sqrt{\rho T}$. La taula 3 recull tots dos valors a $T = 1$ s per a un ventall de resistivitats representatiu del recobriment de la zona d'estudi.

ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	δ a 1 s (m)	z_{NB} a 1 s (m)
5 (intrusió salina / conductor)	1 125	796
10	1 591	1 125
30 (mescla sediment/calcària)	2 755	1 949
100 (calcària resistiva)	5 030	3 557

Taula 3: Profunditat δ i profunditat de sondeig de Niblett–Bostick z_{NB} a $T = 1$ s, segons l'equació (16), per a diferents resistivitats del recobriment.

Com es desprèn de la Taula 3, fins i tot en el cas més desfavorable per a la penetració —un recobriment fortament conductor de $\rho \approx 5\text{--}10 \Omega \cdot \text{m}$ a $T = 1$ s—, la profunditat de penetració (*skin depth*) és d'uns 1,1–1,6 km i el sondeig efectiu de Niblett–Bostick se situa entre $\sim 0,8\text{--}1,1$ km. Totes dues magnituds es troben clarament per sobre de l'objectiu de caracterització, situat a 600–700 m. Invertint l'equació (16), s'observa que per assolir els 700 m només calen períodes de l'ordre de $T = \rho^{-1}(z/503)^2 \approx 0,2$ s (per a $\rho = 10 \Omega \cdot \text{m}$) o 0,07 s (per a $\rho = 30 \Omega \cdot \text{m}$). D'aquesta manera, l'estructura objectiu queda plenament continguda dins la banda mostrejada i no pas al límit de penetració, on quedaria mal restringida.

Aquesta acotació té, a més, una conseqüència directa sobre el disseny del model. La condició de contorn inferior del domini tridimensional exigeix que la malla s'estengui fins a profunditats on els camps electromagnètics siguin negligibles i s'assoleixi el règim asimptòtic (Chave i Jones, 2012; Kelbert et al., 2014).

Atès que $\delta \propto \sqrt{T}$, reduir el període màxim d'unes desenes de segons fins a 1 s disminueix el *skin depth* màxim en el factor corresponent (per exemple, $\sqrt{10} \approx 3,16$ en passar de 10 s a 1 s) i, per tant, la fondària mínima que ha de tenir el model per satisfer la condició de contorn es redueix en la mateixa proporció. Això permet aprimar el model inicial (taula 1), fent-lo compatible amb les condicions de contorn descrites per Chave i Jones (2012) i alhora, reduir de manera notable el cost computacional de la inversió, sense comprometre en cap moment la resolució de l'objectiu situat a 600–700 m.

Convé matisar que δ és una aproximació unidimensional i que en un medi tridimensional la sensibilitat real depèn també de la cobertura de períodes i de la qualitat de les dades. Tanmateix, el criteri és plenament vàlid i robust, atès que el marge de penetració respecte a l'objectiu és ampli fins i tot en el cas més conductor, tal com es pot veure en la comparació dels models que es realitzarà més endavant.

3.2.2 Estudi individual de les estacions

El model escollit (DM 4) ha passat per un procés analític previ, que deriva del model DM 3, i cal ser avaluat en aquesta secció. A l'apartat 3.2.1 es raona l'elecció del rang de períodes utilitzat per establir un model de referència, mentre que aquí ens enfoquem en la darrera passa desenvolupada en aquest treball. Aquesta anàlisi final ens ha permès millorar la correlació de les dades significativament, a la vegada que aporta rellevància al mètode algorítmic respecte del mètode d'assaig i error implantat a l'estudi de referència.

Per avaluar el grau d'ajust del model final i entendre com cal interpretar el desajust, la taula 4 recull les tres estacions amb els valors de RMS més baixos i més alts, mentre que la taula 5 presenta la mateixa selecció en funció del període. En ambdues taules, les dades es desglossen en la contribució total, la de les components antidiagonals (*ad*) i la de les diagonals (*diag*), juntament amb l'error relatiu mitjà $\overline{e}/|Z|^4$

El punt clau d'aquests resultats rau en el fet que els elevats valors de l'RMS total, venen derivats pràcticament en la seva totalitat, de les components diagonals, ja que aquestes no han sigut depurades per preservar la informació tridimensional que presenta el sistema estudiat. D'acord amb la taula 4, les estacions amb pitjor ajust són la 26, 52 i 53 (fig. 8). La taula 5 mostra el mateix patró per als períodes amb més desajust, especialment al voltant de $2,00 \times 10^{-2}$ o 50 Hz, que és el mateix (fig. 9). En totes dues taules, l'antidiagonal presenta un $\overline{e}/|Z|$ baix i estable (0,05–0,09), mentre que la diagonal mostra valors més elevats (0,15–0,48), característics de components petites i sorolloses que queden menys restringides durant la inversió.

⁴A l'equació (18), σ_i és l'error assignat a cada dada individual. Si definim $|Z_{c,T}| = \sqrt{\text{Re}(Z_{c,T})^2 + \text{Im}(Z_{c,T})^2}$ on c és la component diag/ad i T el període, l'error relatiu tabulat és la mitjana d'aquests quocients sobre el grup, $\overline{e}/|Z| = \langle \sigma_{c,T}/|Z_{c,T}| \rangle$, amb $e \equiv \sigma$.

La lectura conjunta de les taules 4 i 5 reforça la idea que un RMS més baix no implica necessàriament que la resposta del model s'aproximi millor a les dades observades. Com que l'RMS és un desajust normalitzat per l'error, $r = (d^{\text{obs}} - d^{\text{pred}})/\sigma$, la seva interpretació depèn tant del residu com de la incertesa assignada a cada component. Per això, els valors de les columnes *total*, *ad* i *diag* s'han d'analitzar juntament amb les columnes de $\overline{e/|Z|}$.

Estació	RMS			$\overline{e/ Z }$	
	total	ad	diag	ad	diag
<i>3 més baixos</i>					
mall31	1.08	1.13	1.02	0.05	0.26
mall65	1.37	1.61	1.18	0.05	0.48
mall14	1.56	1.67	1.45	0.05	0.34
<i>3 més alts</i>					
mall26	23.02	4.19	28.71	0.06	0.35
mall52	17.44	3.88	23.57	0.06	0.21
mall53	11.84	2.22	15.21	0.06	0.25

Taula 4: RMS normalitzat i error relatiu mitjà per estació del model DM 3.

Període (s)	RMS			$\overline{e/ Z }$	
	total	ad	diag	ad	diag
<i>3 més baixos</i>					
2.56×10^{-1}	1.99	1.95	2.03	0.07	0.36
3.44×10^{-1}	2.10	1.96	2.21	0.09	0.40
7.59×10^{-3}	2.21	1.71	2.62	0.05	0.34
<i>3 més alts</i>					
1.83×10^{-2}	23.32	4.19	28.76	0.05	0.15
1.31×10^{-3}	13.31	4.86	15.57	0.05	0.18
1.02×10^{-2}	11.37	3.38	14.56	0.05	0.26

Taula 5: RMS normalitzat i error relatiu mitjà per període del model DM 3.

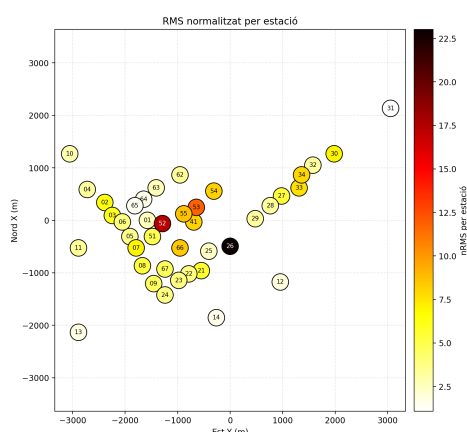


Figura 8: Distribució espacial de l'RMS per estació del model DM 3.

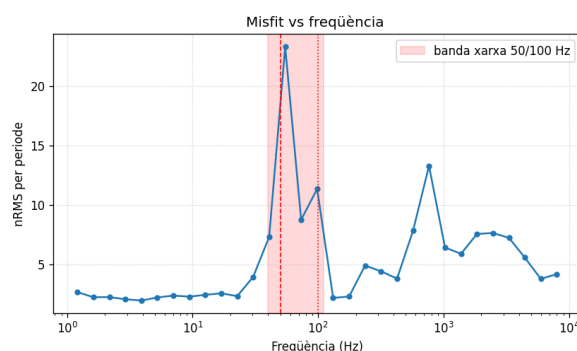


Figura 9: RMS en funció de la freqüència del model DM 3.

La (fig. 9) mostra un comportament anòmal que ja hem introduït amb anterioritat però que cal matisar. Clarament la freqüència dels 50 Hz presenta un pic que es pot interpretar com una font de soroll originària de les mesures, en concret per l'estació 26. Encara que les dades proporcionades ja han passat per un processament previ, aquest pic no representa la realitat geològica del subsòl. La morfologia de les dades ens indica que és soroll cultural possiblement causat per la proximitat d'una torre de la xarxa elèctrica (s'ha pogut corroborar a partir de la ubicació de l'estació 26). Com que la xarxa elèctrica nacional opera precisament a 50 Hz, la contaminació queda concentrada en aquesta freqüència i no s'estén de manera suau per la resta de la corba (Szarka, 1988) (fig. 3, fig. 10). A més, si el corrent de la línia elèctrica arriba a pertorbar la mesura, els camps elèctric i magnètic entren en fase (Junge, 1996), tal com podem observar a la Figura 3.

També localitzem un altre pic al rang dels 1-5 kHz, el qual coincideix amb la banda morta

característica de l'AMT i de fenomenologia atmosfèrica (Garcia & Jones, 2002)

Aquest fonament va conduir a la depuració manual (DM 4) de les diagonals, per les dades que envolten aquesta freqüència en les estacions 26, 53 i 52, proporcionant un RMS de 4.67 que disminueix 2 punts el desajust i incrementa un 18% la norma m^2 respecte del model DM 3 (taula 2), alhora millorant el resultat de RMS = 6.07 obtingut per Arango (2005) sense perdre informació geofísica essencial.

3.3 Ajust de les dades

Ara que ja hem escollit el model que volem representar, resulta interessant visualitzar com s'ha formalitzat l'ajust. Per això a la (fig. 10) es mostren les corbes $\log_{10}(\rho_a)$ vs $\log_{10}(T)$ predites en 3 estacions diferents.

Per tenir una visió concreta a partir d'una petita mostra de les estacions disponibles, s'ha optat per escollir el mateix subconjunt que a l'apartat 2.2.3, amb una diferència essencial, aquí es mostren les components de la diagonal Z_{xx}, Z_{yy} , que apareixen sense depurar (a excepció de l'estació 26).

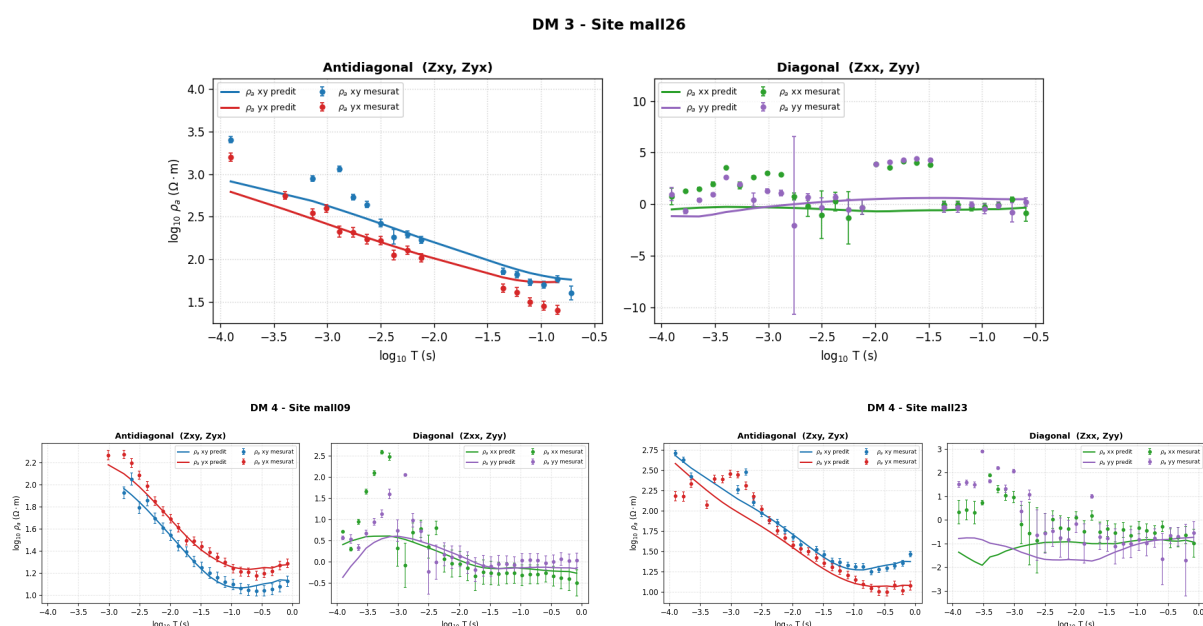


Figura 10: Representació de les dades ajustades mitjançant ModEM per les estacions 26, 9 i 23. Les funcions ajustades es mostren contínues per motius purament estètics ja que són prediccions discretes. En el cas de l'estació 23 es mostra l'ajust DM 3, on s'il·lustren les components diagonals sense depurar. Dirigir-se a la Figura D1 per la visualització de l'ajust de ρ_a i ϕ del procés DM 4.

A partir d'aquestes gràfiques podem comentar l'efectivitat de l'algorisme per evadir pertorbacions característiques del renou experimental, a més a més de la capacitat d'ajustar i suavitzar les prediccions a les dades mesurades, sobretot per les components depurades.

3.4 Descripció i interpretació del model

Finalment procedim a visualitzar els resultats que ens aporten la part més il·lustradora de la investigació. A continuació seccionarem l'estructura geoelectrica per ajudar-nos a inferir els tipus de materials que resideixen en el subsòl del sistema aquífer de Lluçmajor.

3.4.1 Vistes del model en seccions verticals

En aquest apartat es representen 5 seccions verticals al llarg de 5 perfils (fig. 11). En general es pot veure una zona superficial més resistiva i una zona més conductora que arriba fins a 700 m.

La zona superficial s'interpreta com l'aquífer lliure, el qual presenta un gruix aproximat de 150 m coherent amb la informació procedent dels pous d'explotació (IGME, 2003). Per sota d'aquesta capa, entre els 200 i els 700 m de profunditat, s'identifica la part conductora ($\sim 10 \Omega \cdot m$) associada a l'aquífer confinada, sota la qual es detecta l'aquífer confinat, caracteritzat per valors de resistivitat entorn dels $100 \Omega \cdot m$. La localització de les estacions corresponents es detalla a la Figura 1.

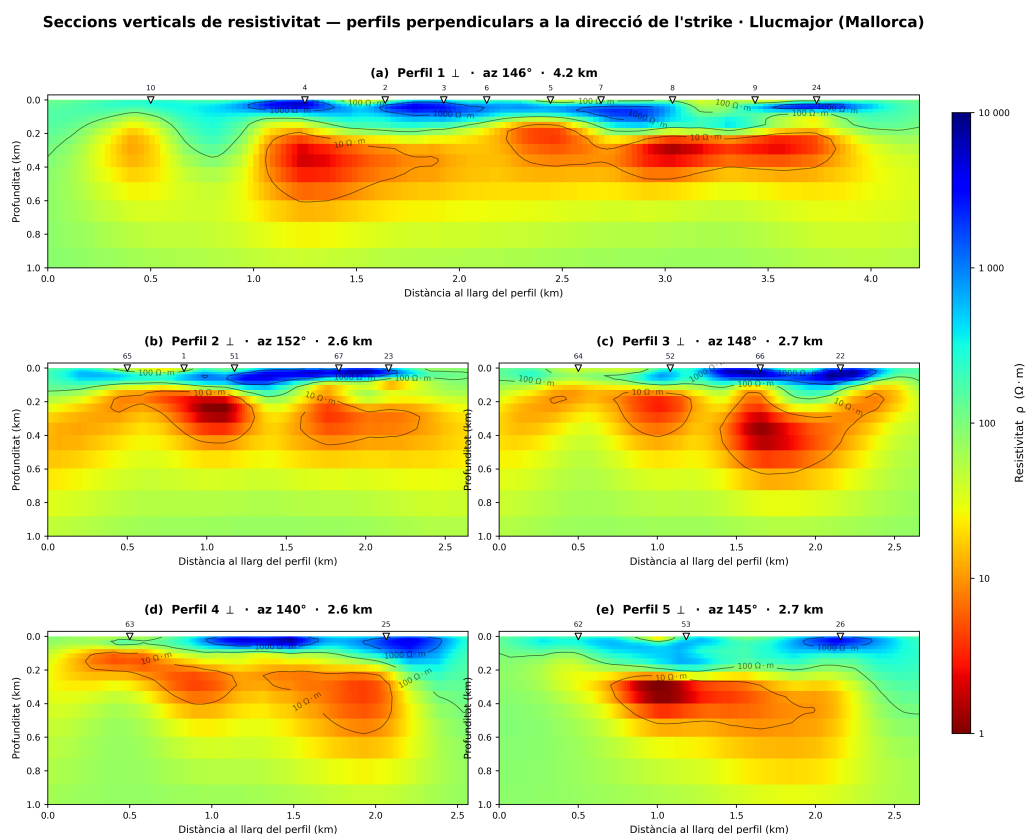


Figura 11: Seccions de resistivitat amb perfils perpendiculars a la direcció de l'strike. Les orientacions d'aquests perfils es poden visualitzar a la Figura 1.

Pel que fa a la resposta hidrogeològica i tèrmica, s'observen discontinuïtats i/o aprimaments del bloc conductor a la majoria dels perfils. Al perfil 1; entre les estacions 10–4 trobem una discontinuïtat del bloc conductor, no obstant, en aquella zona la cobertura d'estacions no és suficient com per assegurar la veracitat d'aquesta afirmació, encara que per sota de l'estació

6 es detecta un aprimament de la zona conductora amb bona cobertura experimental. Altres reduccions resistives en el bloc conductor apreciables es detecten al perfil 2; entre les estacions 51–67 i al perfil 3; entre la 52–66. Es pot veure també que al perfil 5 és on hi ha una clara reducció de l'aqüítard.

Hem de tenir en compte que l'aigua filtrada no ascendeix de manera totalment vertical a causa dels materials que impedeixen el seu pas a mesura que va ascendint, per això no hem d'ubicar aquestes anomalies tèrmiques just a sobre de les discontinuïtats, sinó allà on hi apareixen zones de color blau cel $\sim 200 \Omega \cdot m$ ja que es poden relacionar amb la presència d'aigua dolça subterrània. Si ens fixem en el perfil 5 (62–53), podem ubicar aquesta zona allà on les temperatures són de $\approx 50^\circ C$, al igual que el perfil 2 (1–51) on s'hi mostra una zona amb temperatures de $\approx 40^\circ C$ fig. 12 (IGME, 2003) i coincideix amb la resistivitat mencionada.

En comparar els perfils generats amb el model de referència (Arango, 2005) (fig. 13), s'observa que les zones resistives i conductores coincideixen amb els rangs de resistivitat i localització, sumat a que el model actual ofereix una resolució espacial visiblement més elevada.

Pel que fa al Perfil 1, les principals similituds resideixen en l'aprimament de l'aqüítard per sota de l'estació 6 i en la zona resistiva existent devall de l'estació 3, 4 i 24 (fig. 13).

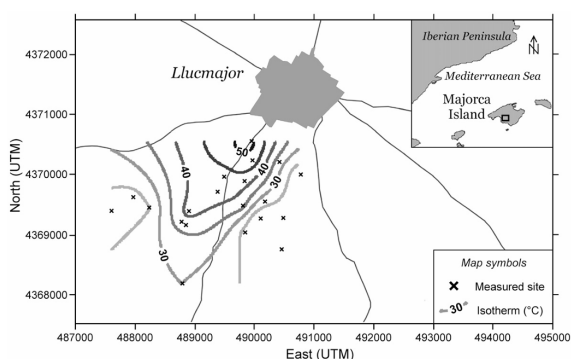


Figura 12: Gradient tèrmic de la zona de Lluçmajor, adaptat de IGME (2003).

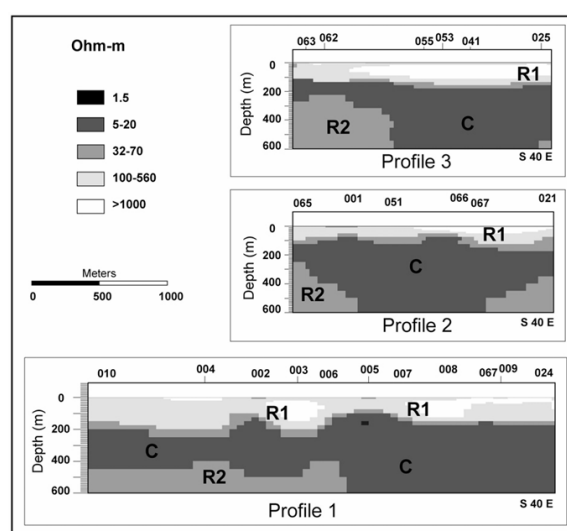


Figura 13: Seccions verticals extrems del model 2D proposat per Arango (2005). Els perfils 1 i 2 s'han etiquetat similarment en els dos treballs, mentre que el perfil 3 d'aquesta figura s'ha d'associar amb el perfil 5 de la Figura 11.

En el Perfil 2, la morfologia general és molt similar a la descrita anteriorment. Destaca especialment la màxima profunditat de la zona de confinament al voltant de l'estació 51, així com la presència de la franja resistiva superficial a l'entorn de l'estació 67.

Respecte al Perfil 5 [comparable amb el 3 (fig. 13)], s'identifica el mateix gruix mínim de l'aqüítard a l'altura de l'estació 62. No obstant això, a diferència del model previ, aquest treball resol una disminució del bloc conductor clarament definida en aquest sector.

3.4.2 Vistes del model en seccions horitzontals

Si canviem la perspectiva i ens fixem en les seccions horitzontals (fig. 14) podem veure zones superficials altament resistives $> 1000 \Omega \cdot m$, que es relacionen amb la presència de roca calcària fossilitzada. A partir dels 200 m de fondària, hi trobem la capa de confinament formada per margues, una roca sedimentària composta principalment per argiles i carbonat de calci. La seva resistivitat pot variar entre els $10 - 200 \Omega \cdot m$ depenent de les condicions d'humitat, la compactació i l'edat geològica de la formació (Palacky, 1987). Atès que el nostre model recull valors d'uns $1 - 50 \Omega \cdot m$, aquesta teoria reforça la idea de possibles filtracions a través de l'aquí tard.

Si es comparen les seccions horitzontals amb l'estudi de referència (fig. C1) les similituds no són tan evidents a simple vista. No obstant, la semblança general és identificable. Dels 0 als 200 metres tots dos presenten zones resistives, a excepció de la banda N-E de la delimitació mostrada (fig. 14). A partir d'aquell nivell la capa conductora concorda de manera plausible, deixant ara una zona més conductora a la banda N-E.

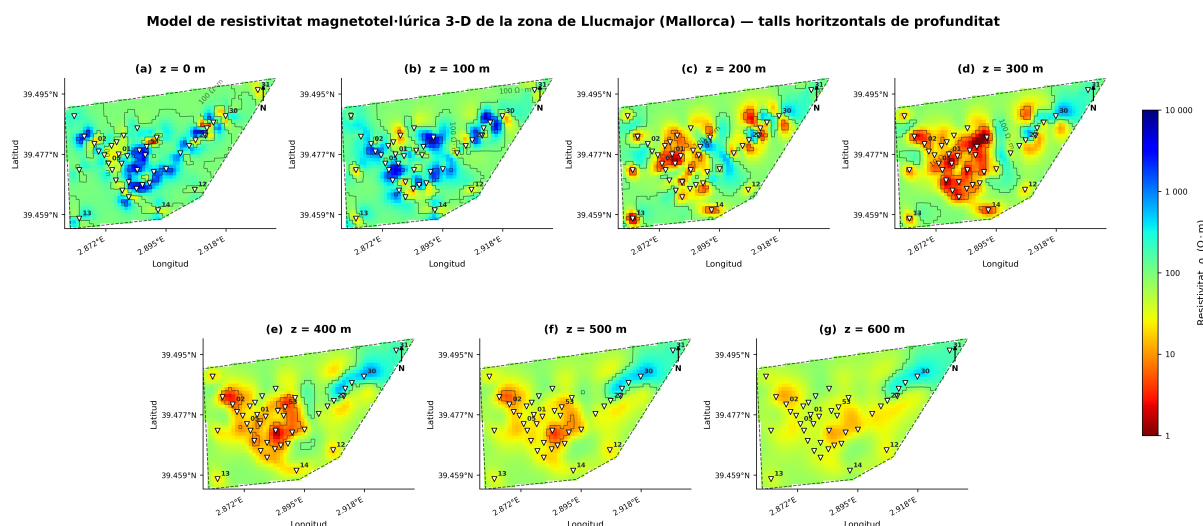


Figura 14: Talls horitzontals del model DM 4 a diferents profunditats.

4 Discussió i conclusions

La comparació entre les seccions bidimensionals de la investigació proposada per Arango (2005) i la del present treball, enfronta dos mètodes computacionals diferents: l'algorisme d'inversió 2D REBOCC (Siripunvaraporn i Egbert, 2000) contra l'NLG (Rodi i Mackie, 2001). Com ja hem vist, hi ha similituds evidents entre models, però és important tenir en compte que l'anterior utilitza una aproximació d'estructura 2D, inapropiada i insuficient per caracteritzar en detall un sistema geoelectric amb un grau de tridimensionalitat elevat.

Desenvolupar un model geoelectric 3D a partir d'un algorisme d'inversió adaptat a la dimensió corresponent, facilita la reproductibilitat i l'objectivitat d'aquesta pràctica, en concret, per a estructures amb manca de simetria bidimensional, com és el cas del sistema aquífer de Llucmajor. Cal afegir-hi que amb l'ajuda essencial de la potència computacional i la seva aplicació

a la magnetotel·lúrica, s'ha fet possible l'experimentació amb models sintètics que ofereixen resultats d'estructures subterrànies complexes diàriament. Atesa la no-unicitat del problema invers, aquest ventall de solucions reforça la veracitat de les interpretacions geofísiques.

Més enllà de l'aportació metodològica, el mètode emprat, no només incorpora un grau de resolució superior a la representació resistiva de l'indret i manté la morfologia del model proposat per Arango (2005), sinó que aporta una informació rellevant en dos àmbits. D'una banda pot ser utilitzat per orientar futures campanyes de perforació geotèrmica, reduint l'impacte mediambiental que provocaria una explotació a cegues i donant suport a la viabilitat, ja assenyalada per l'IMEDEA, d'aprofitar aquest recurs per l'abastiment d'energia neta als edificis. D'altra, l'estudi exposat permet complementar i estendre el coneixement sobre la connexió entre l'aqüífer confinat i el lliure, actualment explotat amb finalitats agrícoles i d'autoconsum, per gestionar-lo de manera sostenible.

En definitiva, la inversió geofísica de dades magnetotel·lúriques tridimensionals duta a terme en aquest treball té implicacions de característiques purament tècniques com també de gestió de recursos i sostenibilitat, com poden ser la generació automàtica de models subterranis complexos a partir de mètodes objectius o com l'aprofitament humà de l'aigua i energia geotèrmica.

Referències

- [1] Arango, C. (2005). *Estudi magnetotel·lúric de la zona de Lluçmajor (Mallorca): Avances en el proceso de datos y modelo 3D*. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona.
- [2] Benedicto, A., Ramos-Guerrero, E., Casas, A., Sàbat, F., & Barón, A. (1993). *Evolución tectonosedimentaria de la cubeta neógena de Inca (Mallorca)*. Revista de la Sociedad Geológica de España, 6(1–2), 167–176.
- [3] Bostick, F. X. (1977). *A simple almost exact method of magnetotelluric data analysis*. In Workshop on Electrical Methods in Geothermal Exploration (pp. 175–183). U.S. Geological Survey Contract No. 14-08-0001-G-359.
- [4] Campomar, R. (2024, 3 de febrer). *Una central geotèrmica a Lluçmajor?* Ara Balears. Recuperat de: https://www.arabalears.cat/societat/central-geotermica-lluçmajor_1_4927997.html
- [5] Chave, A. D., & Jones, A. G. (2012). *The Magnetotelluric Method: Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- [6] Cleveland, W. S. (1979). *Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots*. Journal of the American Statistical Association, 74(368), 829–836.
- [7] Davies, L., & Gather, U. (1993). *The identification of outliers*. Journal of the American Statistical Association, 88(423), 782–792.
- [8] EMODnet Bathymetry Consortium (2024). *EMODnet Digital Bathymetry (DTM 2024)*. Dataset, DOI: <https://doi.org/10.12770/cf51df64-56f9-4a99-b1aa-36b8d7b743a1>.
- [9] Fernández, M., & Cabal, J. (1992). *Heat-flow data and shallow thermal regime on Mallorca and Menorca (western Mediterranean)*. Tectonophysics, 203, 133–143.
- [10] Fischer, G., & Schnegg, P.-A. (1980). *The dispersion relations of the magnetotelluric response and their incidence on the inversion problem*. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 62, 661–673.
- [11] Garcia, X., & Jones, A. G. (2002). *Atmospheric sources for audio-magnetotelluric (AMT) sounds*. Geophysics, 67(2), 448–458.
- [12] Groom, R. W., & Bailey, R. C. (1991). *Analytic investigations of the effects of near-surface 3-dimensional galvanic scatterers on MT tensor decompositions*. Geophysics, 56(4), 496–518.
- [13] Hampel, F. R. (1974). *The influence curve and its role in robust estimation*. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383–393.
- [14] IGME (1985). *Investigación eléctrica en Lluçmajor para apoyo a estudios geotérmicos (Mallorca)*. Instituto Geológico y Minero de España, IGME, Document # 40270 (Dataset available at www.igme.es/internet/sigeof/inicio_eng.html).

- [15] IGME (2003). *Investigación Geotérmica en la Isla de Mallorca*. Convenio Instituto Geológico y Minero de España - Conselleria d'Innovació i Energia del Govern Balear, 167 pp.
- [16] Junge, A. (1996). *Characterization of and correction for cultural noise*. *Surveys in Geophysics*, 17(4), 361–391.
- [17] Kelbert, A., Meqbel, N., Egbert, G. D., & Tandon, K. (2014). *ModEM: A modular system for inversion of electromagnetic geophysical data*. *Computers & Geosciences*, 66, 40–53.
- [18] Martí, A., Queralt, P., & Roca, E. (2004). *Goelectric dimensionality in complex geological areas: application to the Spanish Betic Chain*. *Geophysical Journal International*, 157(3), 961–974.
- [19] Meqbel, N. M. (2006). *3D Grid Model and Data Visualizer / ModEM Related Development*. *Treball de recerca / Desenvolupament de programari geofísic*.
- [20] Niblett, E. R., & Sayn-Wittgenstein, C. (1960). *Variation of electrical conductivity with depth by the magnetotelluric method*. *Geophysics*, 25(5), 998–1008.
- [21] Palacky, G. J. (1987). *Resistivity characteristics of geologic targets*. In *Electromagnetic Methods in Applied Geophysics: Volume 1, Theory* (pp. 52–129). Society of Exploration Geophysicists.
- [22] Pedersen, L. B., & Engels, M. (2005). *Routine 2D inversion of magnetotelluric data using the determinant of the impedance tensor*. *Geophysics*, 70(2), G33–G41.
- [23] Pous, J., Ayala, C., Ledo, J., Marcuello, A., & Sàbat, F. (1995). *3D modeling of magnetotelluric and gravity data of Mallorca island (Western Mediterranean)*. *Geophysical Research Letters*, 22(6), 735–738.
- [24] Rodi, W., & Mackie, R. L. (2001). *Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D magnetotelluric inversion*. *Geophysics*, 66(1), 174–187.
- [25] Rosell, O. (2013). *Caracterització litosfèrica de zones geològicament complexes mitjançant el mètode magnetotel·lúric: casos d'Alberta (Canadà) i de la Serralada Bètica (Espanya)*. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
- [26] Siripunvaraporn, W., & Egbert, G. (2000). *An efficient data subspace inversion method for 2-D magnetotelluric data*. *Geophysics*, 65(3), 791–803.
- [27] Szarka, L. (1988). *Geophysical aspects of man-made electromagnetic noise in the earth—a review*. *Surveys in Geophysics*, 9(3), 287–318.
- [28] Weaver, J. T., Agarwal, A. K., & Lilley, F. E. M. (2000). *Characterisation of the magnetotelluric tensor in terms of its invariants*. *Geophysical Journal International*, 141(2), 321–336.
- [29] Weidelt, P. (1972). *The inverse problem of geomagnetic induction*. *Zeitschrift für Geophysik*, 38, 257–289.

A Gràfiques completes dels suavitzats

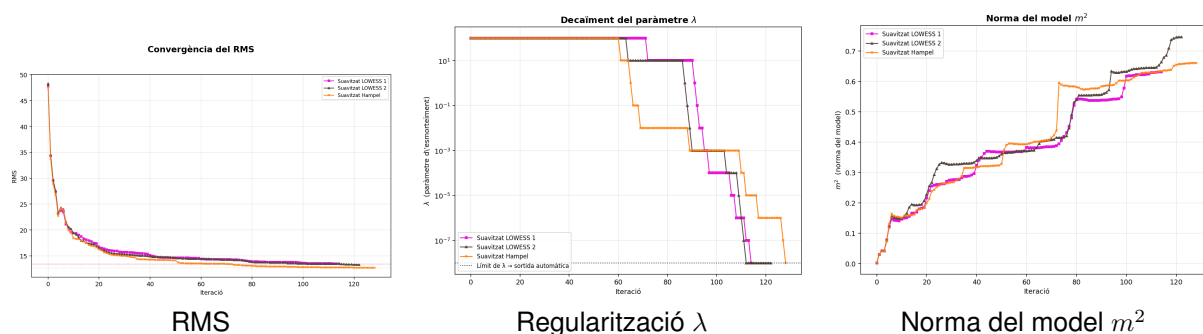


Figura A1: Evolució completa de l'RMS, del paràmetre de regularització i de la norma del model per a tots els assaigs.

B Paràmetres dels suavitzats

Assaig	Iter.	RMS ini.	RMS fin.	m_{fin}^2
Suavitzat LOWESS 1	115	47.78	13.51	0.631
Suavitzat LOWESS 2	123	48.27	13.33	0.746
Suavitzat Hampel	129	47.58	12.69	0.661

Taula B1: Inversions ModEM NLGC amb depuració algorítmica dels registres. Els algorismes actuen només sobre les components antidiagonals; les diagonals conserven l'error natiu.

C Comparació dels talls horitzontals amb el model de referència

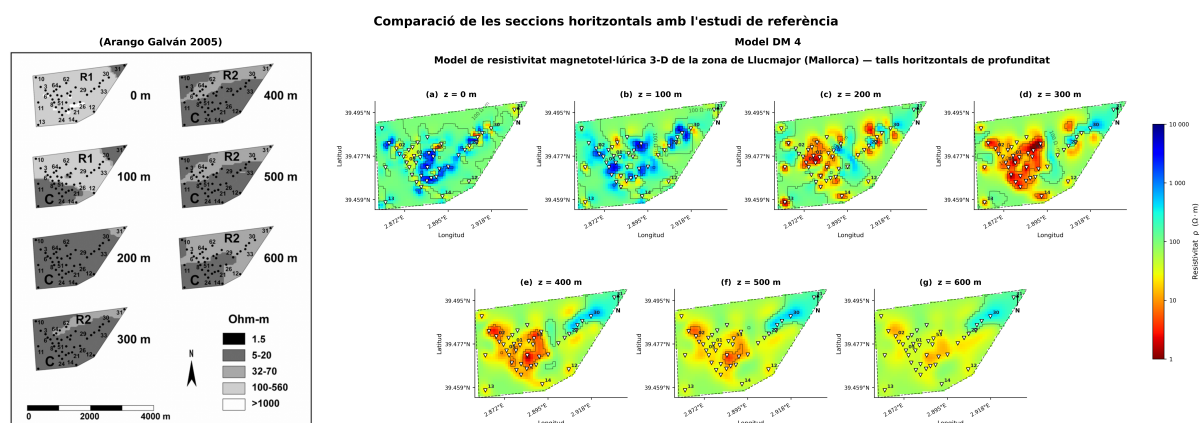


Figura C1: Comparació dels talls horitzontals del model DM 4 amb els resultats de Arango [1].

D Ajust de ρ_a i ϕ



Figura D1: Ajust de la resistivitat aparent i de la fase per a les 40 estacions magnetotel·lúriques del procés depuració manual DM 4.

E Exemple d'un fitxer EDI

```
>HEAD
DATAID="o01o01"
ACQBY="u.b."
ACQDATE=07/22/02
FILEBY="jjl"
FILEDATE=12/08/02
COUNTRY=Spain
STATE="Mallorca"
COUNTY="Llucmajor"
STDVERS=1.0
PROGVERS="JONES 2.0"
PROGDATE=11/09/95

>INFO
MAXINFO=1000

-
Information block from data file...
WRITTEN BY GEOTOOLS: o01      08/28/02      RAW RECS

-

>=DEFINEMEAS
MAXRUN=999
MAXMEAS=1024
UNITS=M
REFTYPE=CART
REFLOC=o01o01
REFLAT= 39:28:36
REFLONG= 002:52:37
REFELEV= 0.

>EMEAS ID=0001.000 CHTYPE=EX X= 0 Y= 0 Z= 0 X2= 100 Y2= 0
>EMEAS ID=0002.000 CHTYPE=EY X= 0 Y= 0 Z= 0 X2= 0 Y2= 100
>HMEAS ID=0003.000 CHTYPE=HX X= 0 Y= 0 Z= 0 AZM=0
>HMEAS ID=0004.000 CHTYPE=HY X= 0 Y= 0 Z= 0 AZM=90
>HMEAS ID=0005.000 CHTYPE=HZ X= 0 Y= 0 Z= 0 AZM=0

>=MTSECT
NFRQ= 29
SECTID="001001"
EX=0001.000 EY=0002.000 HX=0003.000 HY=0004.000 HZ=0005.000

>FREQ ORDER=INC // 29
1.61800 2.17000 2.90900 3.90100 5.23100 7.01400 9.40500
12.6100 22.6700 30.4000 40.7600 54.6500 73.2800 98.2600
131.800 176.700 236.900 317.600 425.900 571.000 765.700
1027.00 1377.00 1846.00 2475.00 3319.00 4450.00 5966.00
8000.00

>ZROT // 29
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
>ZXXR // 29
-2.07697 -2.94835 -1.22072 -1.68863 -0.358576 -1.64487 -1.26289
-0.745561 -4.53751 -4.53273 -4.27251 -7.67843 -4.98155 -6.81740
-4.65847 -8.88085 -8.17261 -9.12754 7.13730 -2.98734 -293.720
-35.5393 -233.321 -434.175 -424.466 -84.3521 -75.2644 -65.3411
-18.5177
>ZXXI // 29
6.89698E-02 -1.23823 -2.28149 -2.40722 -0.563488 -2.10880
-1.99660
-2.42154 -4.36562 -2.84808 -6.38052 1.56131 -5.47175 -9.26282
-11.7854 -16.8704 -9.71641 -34.4332 -37.6720 -180.880 -17.8890
-200.854 -314.490 -378.391 -13.6157 35.3085 -20.0376 -29.9450
-23.8175
>ZXX.VAR // 29
0.745486 0.795777 1.57087 0.933292 0.795777 0.338758 0.160347
0.402453 1.80865 1.61709 2.21681 6.91290 1.01015 12.3772
0.950282 0.840398 26.6318 50.2392 144.772 242.280 773.968
1950.59 332.667 1014.73 302.055 78.7281 75.2373 82.1538
28.8442
>ZXYR // 29
6.36938 4.33618 6.53252 7.56304 10.6713 11.6104 11.9844
14.2364 18.2710 23.1173 26.5709 32.9053 35.1175 44.2292
50.1179 61.7839 68.7072 105.0423 151.516 76.1556 -108.225
243.348 459.082 858.641 414.997 739.434 906.387 1288.36
1554.94
>ZXYI // 29
4.13166 4.93540 6.55002 9.20711 11.7377 13.4566 15.0242
20.7618 31.4172 38.1654 49.2505 56.6194 73.9195 93.4240
122.868 155.494 175.627 235.311 276.293 328.416 550.437
482.558 474.918 283.296 420.647 678.000 1013.82 1119.66
1173.77
>ZXY.VAR // 29
0.694183 0.970558 1.43816 1.00217 0.914933 0.399228 0.282829
0.285799 1.82366 1.23057 2.18846 6.13281 0.869832 8.85775
0.588850 0.521983 16.2650 31.9855 91.6456 127.510 871.622

2077.72 540.680 730.754 394.837 159.490 52.9368 85.0643
27.7941
>ZYXR // 29
-5.74788 -7.23439 -8.71373 -10.39282 -11.6422 -13.6714 -14.0693
-16.1304 -21.6689 -21.0880 -28.4410 -34.5764 -33.0724 -43.5050
-49.1948 -60.5823 -75.7180 -98.6761 -111.727 -190.906 -372.582
-398.604 -505.874 -756.145 -883.310 -961.296 -1050.42 -1413.30
-1831.08
>ZYXI // 29
-3.49106 -5.34283 -4.66085 -8.57049 -8.46704 -11.8093 -13.8385
-19.8625 -29.4118 -36.1998 -47.2292 -56.3727 -77.3970 -103.7690
-125.892 -161.065 -187.405 -238.573 -290.935 -507.386 -437.676
-475.078 -627.309 -443.724 -770.151 -924.690 -1120.45 -1332.13
-1258.12
>ZYX.VAR // 29
0.904307 1.06856 1.67014 1.48627 0.863905 0.294630 0.149511
0.246891 1.82581 1.32592 1.87779 4.27424 0.814341 9.64173
0.841858 0.792940 12.3157 21.5607 87.8761 183.658 212.767
1354.58 250.524 677.964 447.394 71.8256 52.0949 80.7176
41.1285
>ZYXR // 29
2.25920 -2.46054 -1.00665 -0.943789 -1.70535 -0.441894 0.150640
0.564363 -0.732113 2.69290 5.23461 6.39962 3.94784 4.78897
3.63112 6.94632 1.29870 7.50416 18.5893 -110.056 -113.637
304.702 139.420 555.690 -62.5559 84.7500 51.3513 102.5754
144.751
>ZYYI // 29
-0.481842 -0.883310 1.91861 1.41250 1.41807 0.792751 0.801345
2.73189 6.19590 5.79006 6.58026 6.31368 7.18425 8.07711
12.0082 15.0879 21.1994 28.5604 32.9530 79.7366 106.554
-87.7739 19.4647 -229.104 44.9931 -58.8078 90.1613 186.132
185.097
>ZYY.VAR // 29
0.841858 1.30402 1.52730 1.59490 0.992633 0.347241 0.263778
0.175340 1.84306 1.00855 1.85604 3.79182 0.702161 6.90035
0.521523 0.491733 7.51988 13.7280 55.6336 96.5860 239.809
1442.66 407.267 487.999 585.231 145.539 36.6347 83.6027
39.6217
>TXR.EXP // 29
-0.605800 0.931200 0.836100 -0.162100 -0.237000 -0.144000 -7.52900E
-02
-6.59900E-02 -4.86700E-02 -5.18200E-03 -1.74700E-02 -1.34600E-02
2.25500E-02 2.43700E-02 3.79200E-02 4.71200E-02 1.28300E-02
3.90500E-02 -4.63200E-02 -0.322300 0.171700 -8.76100E-02 -0.769700
-0.499800 -4.09600E-02 -6.30900E-02 2.91200E-02 4.73000E-02
2.66500E-02
>TXI.EXP // 29
-5.51400E-02 0.361200 0.740200 -4.67300E-02 0.192500 4.24600E-02
1.04700E-01 9.44100E-02 0.106700 7.57900E-02 4.82900E-02
-3.62000E-02
6.47000E-02 5.99300E-02 4.84700E-02 4.16200E-02 3.02900E-02
1.71500E-02 -1.87800E-02 -0.855400 -0.880500 -1.94600E-02 -6.46100E
-02
6.36300E-02 0.306300 -9.29200E-03 -4.67500E-02 -3.17300E-02
-4.75300E-02
>TXVAR.EXP // 29
0.425234 0.446625 0.259692 8.90426E-02 2.76557E-02 3.86138E-03
9.01801E-04 1.98738E-03 3.34890E-04 1.48352E-04 8.51375E-05
2.99975E-03 1.24546E-04 2.89229E-05 4.54116E-06 2.97218E-06
1.02010E-04 1.04040E-04 3.01717E-04 1.11936E-02 1.72806E-03
1.35792E-03 9.44333E-04 6.31014E-04 3.69793E-04 7.70533E-05
1.99094E-05 9.65306E-05 8.05992E-06
>TYR.EXP // 29
1.50800 0.225200 -0.220400 -6.18500E-03 -8.28800E-03 3.73900E-02
-6.33300E-02 5.82400E-02 -3.04300E-02 -3.52100E-03 -1.67700E-02
1.72500E-02 -3.29800E-02 -3.55000E-02 -3.43200E-02 -4.23600E-02
-3.16800E-02 -5.83100E-02 -0.117000 -1.07000 -0.231300 -0.129100
5.34700E-02 0.423600 -3.28500E-02 6.28500E-02 -2.19700E-02
8.36600E-03
1.85800E-02
>TYI.EXP // 29
0.166400 -0.620000 0.318700 -0.651300 -3.23400E-02 -1.32200E-02
3.51200E-02 4.74200E-02 -2.12400E-02 -2.38500E-02 1.83900E-03
2.56400E-02 -1.40600E-02 -3.12400E-02 -3.58800E-02 -3.92100E-02
-5.48700E-02 -3.57300E-02 -6.74900E-02 0.337700 -1.07000 -9.92300E
-02
-0.197400 -0.286400 1.46200E-02 -5.13700E-02 6.47700E-02 6.55700E
-02
1.80100E-02
>TYVAR.EXP // 29
0.395893 0.545530 0.237656 9.56046E-02 3.17909E-02 4.55085E-03
1.59121E-03 1.41075E-03 3.38192E-04 1.12997E-04 8.40706E-05
2.66050E-03 1.07330E-04 2.06934E-05 2.81568E-06 1.84416E-06
6.23626E-05 6.62108E-05 1.90992E-04 5.89210E-03 1.94657E-03
1.44704E-03 1.53507E-03 4.54542E-04 4.84000E-04 1.56000E-04
1.40026E-05 1.00000E-04 7.76737E-06
>END
```